

相关研究

《他山之石系列之三十五》2015.11.02

《他山之石系列之三十五》2015.09.30

他山之石系列之三十七

投资要点:

- **高频交易中的指令流毒性和流动性。**当指令流逆向选择做市商，而做市商没有意识到他们在以亏损价在为社会提供流动性时，交易指令流被视为有毒的。本文采用了一种基于订单不平衡量和交易集中度的 VPIN 模型来估计指令流毒性，采用批量识别法来将成交量划分为主动买入量和主动卖出量。研究发现，VPIN 模型对由指令流毒性引起的短期波动有明显的预测能力，做市商可以将 VPIN 作为一种高频交易领域的风险管理工具，通过观测 VPIN 的大小来调整做市价差。
- **养老金计划委托人的选择——一个关于选择基金经理的实证研究。**10 月 27 日，人力资源和社会保障部召开新闻发布会，其中就养老金入市问题，表示将于 2016 年启动实施基本养老保险基金投资运营工作。测算养老金入市的总规模可能超过 2 万亿，其中，不超过 30% 的资产将用于投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品。那么，问题来了！备受瞩目的养老金账户管理人应该具备哪些特质？有哪些因素会左右管理人受托资产的规模呢？文章针对澳大利亚养老金管理人的选择进行了实证研究，考虑到澳大利亚的养老金体量也十分庞大，和我国状况颇有几分相似，通过研究海外养老金管理人特质以及影响账户资金分配的主要因素，我们也可以看看未来国内有哪些基金经理可能受到养老金的青睐，成为账户的管理人？
- **投资者情绪和市场定价异常。**本文论证投资者情绪与市场异常定价之间的关系，通过验证了 11 个美国金融市场最为流行的策略并取得了强有力的结论发现，市场情绪乐观时策略的多空收益要显著高于情绪低迷的时候，同时还发现每一个多空策略绝大部分的收益都来源于空头收益，而多头组合收益基本上与情绪无关。
- **分红月溢价。**本文从行为金融的角度解释了美国市场中存在的分红月溢价，即被预期到将要分红的上市公司在预期分红月份具有显著的超额收益。本文最大的亮点在于，对超额收益的来源进行了合理的假设与严谨的逻辑推理与分析，值得广大研究人员学习。
- **你的基金经理有多主动？预测业绩的一个新指标。**本文介绍了一个衡量投资组合管理的新指标：主动份额，它代表了与组合中与基准指数不同的持仓份额。文中计算了美国股票共同基金市场 1980-2003 年的主动份额，将主动份额与规模、费率等其他特点联系起来，并考察了其不同时间段的变化情况。文中发现，主动份额能预测基金的表现：主动份额比例最高的基金收益显著优于其基准业绩，且其业绩表现出较强的持续性。对非指数基金来说，主动份额最低的基金表现逊于其基准。

分析师:高道德
Tel:(021)63411586
Email:gaodd@htsec.com
证书:S0850511010035

分析师:吴先兴
Tel:(021)23219449
Email:wuxx@htsec.com
证书:S0850511010032

分析师:陈瑶
Tel:(021)23219645
Email:chenyao@htsec.com
证书:S0850512070009

分析师:纪锡靓
Tel:(021)23219948
Email:jxj8404@htsec.com
证书:S0850514080002

联系人:沈泽承
Tel:(021)23212067
Email:szc9633@htsec.com

联系人:皮灵
Tel:(021)23154168
Email:pl10382@htsec.com

目 录

高频交易中的指令流毒性和流动性	3
养老金计划委托人的选择——一个关于选择基金经理的实证研究	10
投资者情绪和市场定价异常	19
分红月溢价	23
你的基金经理有多主动？预测业绩的一个新指标	28

高频交易中的指令流毒性和流动性

文献来源: Flow Toxicity and Liquidity in a High Frequency World. Review of Financial Studies, Vol. 25, No. 5, pp. 1457-1493, 2012.

推荐人: 吴先兴 021-23219449

推荐理由: 当指令流逆向选择做市商, 而做市商没有意识到他们在以亏损价在为社会提供流动性时, 交易指令流被视为有毒的。本文采用了一种基于订单不平衡量和交易集中度的 VPIN 模型来估计指令流毒性, 采用批量识别法来将成交量划分为主动买入量和主动卖出量。研究发现, VPIN 模型对由指令流毒性引起的短期波动有明显的预测能力, 做市商可以将 VPIN 作为一种高频交易领域的风险管理工具, 通过观测 VPIN 的大小来调整做市价差。

1. 引言

当交易指令流逆向选择做市商时, 而做市商没有意识到他们在以亏损价在为社会提供流动性时, 交易指令被视为有毒的。指令流的毒性可以通过知情交易概率 (Probability of Informed Trading, PIN) 模型测算。

本文对 PIN 模型进行了改进, 使用基于订单不平衡量和交易集中度的 VPIN (Volume-Synchronized Probability of Informed Trading) 模型来度量指令流毒性。计算 VPIN 是基于按成交量划分的量钟度量法 (Volume-time), 而不是传统的按时间划分的时钟度量法 (Clock-time), 这使得模型可以应用到高频交易中来。VPIN 模型不需要对不可观测的参数进行估计, 只需将成交量划分成主动买入量和主动卖出量即可, 本文使用的划分方法是在高频交易市场上应用广泛的批量识别法 (Buck volume classification)。

本文研究发现 VPIN 对短期内由指令流毒性引起的波动有明显的预测能力, 并且它对未来的高绝对收益提供了指示作用。做市商可以将 VPIN 作为一种高频交易领域的风险管理工具, 通过观测 VPIN 来调整做市价差。

2. PIN 模型

根据是否拥有信息优势, 市场上的交易者可以分为知情交易者和非知情交易者。知情交易者拥有不为他人所知的私人信息, 而非知情交易者拥有市场上的公开信息, 同时知道市场上存在着知情交易者。只有信息事件出现时知情交易者才会入场交易, 而无论信息事件是否出现, 非知情交易者均入场交易。

PIN 模型将交易看做流动性提供者和消耗者间的重复博弈过程。在每个交易日开始前, 信息事件是外生的, 发生的概率是 α 。信息事件是坏消息的概率是 δ , 交易日结束时资产价值将是 S^L ; 信息事件是好消息的概率是 $(1-\delta)$, 交易日结束时资产价值将是 S^H 。如果不发生信息事件, 交易日结束时资产价值将是 S^I 。则无论是否有信息事件发生, 非知情者由于流动性的需求在该时刻买入或卖出的订单数量均服从期望值为 ε 的泊松分布。而知情交易者会在有信息事件发生后才会进场交易, 买入 (卖出) 订单数量服从期望值为 ε 的泊松分布。

在交易中, 做市商使用贝叶斯法则来更新对指令流毒性的判断。

令 $P(t) = \{P_n(t), P_b(t), P_g(t)\}$ 分别表示做市商认为 t 时刻没有信息事件发生, 有坏消息发生以及有好信息发生的概率, 则在初始 0 时刻做市商的先验概率为

$$P(0) = \{1 - \alpha, \alpha\delta, \alpha(1 - \delta)\}$$

且在 t 时刻做市商认为风险资产的期望价值为:

$$E(S_i | t) = P_n(t)S_i^* + P_b(t)\bar{S}_i + P_g(t)\underline{S}_i$$

其中， $S_i^* = \delta S_i + (1 - \delta)\bar{S}_i$ 表示资产的先验期望。

在 t 时刻，做市商会根据先验概率判断交易者买入或者卖出订单的概率从而确定买入价格（Bid）和卖出价格（Ask）。根据假设可推算 t 时刻，知情交易者卖出一笔风险资产的概率为 $\frac{\mu P_g(t)}{\varepsilon + \mu P_g(t)}$ ，买入一笔资产的概率为 $\frac{\mu P_b(t)}{\varepsilon + \mu P_b(t)}$ 。做市商为了对冲来自知情交易者的交易，会把买卖报价调宽，买入报价为：

$$B(t) = E[S_i | t] - \frac{\mu P_b(t)}{\varepsilon + \mu P_b(t)}(E[S_i | t] - \underline{S}_i)$$

卖出报价为：

$$A(t) = E[S_i | t] + \frac{\mu P_g(t)}{\varepsilon + \mu P_g(t)}(\bar{S}_i - E[S_i | t])$$

t 时刻买入卖出报价的价差为：

$$\sum(t) = A(t) - B(t) = \frac{\mu P_g(t)}{\varepsilon + \mu P_g(t)}(\bar{S}_i - E[S_i | t]) + \frac{\mu P_b(t)}{\varepsilon + \mu P_b(t)}(E[S_i | t] - \underline{S}_i)$$

在每个交易日开盘前，好消息和坏消息发生的概率是相等的，即 $\delta = 1 - \delta$ ，则做市商报出的买卖价差为：

$$\sum = A(0) - B(0) = \frac{\alpha \mu}{\alpha \mu + 2\varepsilon}[\bar{S}_i - \underline{S}_i]$$

从而，知情交易概率可以表示为

$$PIN = \frac{\alpha \mu}{\alpha \mu + 2\varepsilon}$$

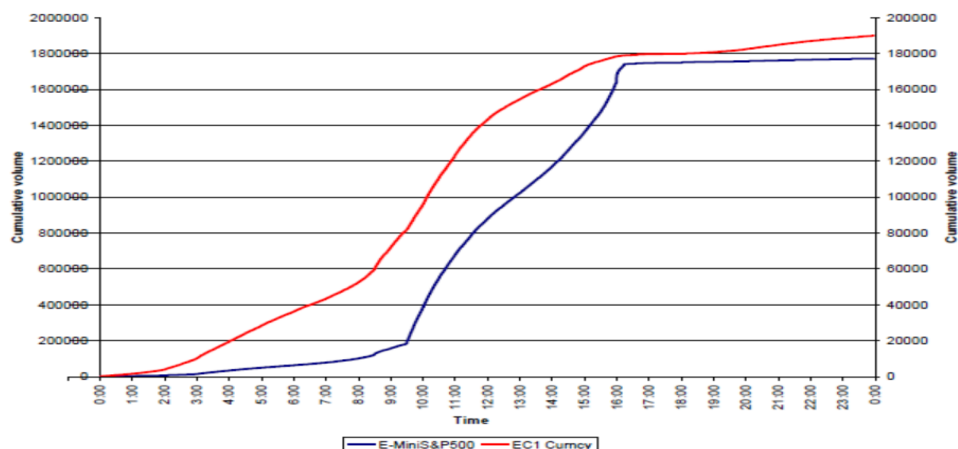
其中分母表示所有订单的到达率，分子表示知情交易订单的到达率。PIN用来度量整个订单流中来自于知情交易者的订单数量，是买卖价差的重要影响因素。

3. VPIN 模型

传统的估计 PIN 模型参数的方法是使用极大似然法估计驱动模型的不可观测参数 $(\alpha, \mu, \delta, \varepsilon)$ ，本文提出了一种不需要估计不可观测参数的直接估计指令流毒性的方法——VPIN 模型。

3.1 信息和时间

在高频交易模型中，不同时间区间内交易量是不等的。交易不是按固定频率到达的，而且不同交易中信息量的大小也是有差异的。例如，图 1 中 E 迷你标普 500 股指期货和欧元/美元期货表现出了不同的日内周期效应。到达市场的信息导致了成交量的变化，不同产品的信息到达速率不同，导致了不同的日内周期效应。

图1 E 迷你标普 500 股指期货和欧元/美元期货的日内成交量分布图


资料来源：Flow toxicity and liquidity in a high frequency world

不同于传统的时钟度量法，本文使用了按成交量划分的量钟度量法。如果每 200,000 手成交量提取一个样本，平均每天将得到 9 个样本。在活跃的交易日将获得数倍于 9 的样本，而不活跃的交易日则会贡献极少的样本点。由于欧元/美元期货日均交易量只是 E 迷你标普 500 股指期货的 1/10，若要保证平均每天 9 个样本则需取样间隔缩小到 1/10，即 20,000 手。

我们把连续交易量分为等量的篮子（bucket），每个篮子容纳的交易量为 V 。如果完成填充篮子的最后一笔交易比所需要的大，则超过的部分就被划分到下一个篮子，按交易量篮子采样，可以把连续交易过程分割成一个个信息可以互相比较的时间段。在每个时间段中，买卖不平衡量对做市商有显著的影响。

3.2 成交量划分方法

在高频交易模型中，不同时间区间内交易量是不等的。交易不是按固定频率到达的，而且不同交易中信息量的大小也交易量方向预示着价格变动方向。主买（卖）量占优预示着好（坏）消息的出现带来的指令流毒性上升。

买入卖出量的判别往往很难判别，原因之一是不同市场的交易回报对指令单是买单还是卖单可能区别对待。例如当一大笔卖单自上而下与多笔买单成交时，纽交所只报告一笔交易，而当一大笔买单自下而上与多笔卖单成交时，纽交所将报告多笔交易。类似地，将大笔订单拆分成若干小笔订单意味着在短时间内发生的交易不是独立的，可能是某策略的算法所致。实证研究中，将短时间内发生的单方向的交易划为一个观测值是处理这种问题的一种经验方法。

另一个难点是识别交易方向需要将成交价格 and 买卖报价进行比较。与做市商的买价（卖价）成交的交易被认定是主动卖出（买入），而在买卖价差中间的交易将使用逐 tick（tick-based）的算法来识别。Lee-Ready 算法建议在报价与交易价格间使用 5 秒的延迟以反映真实交易情况，但依然存在误差。

在高频交易中，交易方法的识别更加困难。最优报价在每一单交易成交前可能会变化多次，逐 tick 的算法是无效的。

在本文中，我们将短时间段内发生的交易量汇总，使用时间区间内标准化的价格涨跌幅来划分成交量的方向。汇总消除了订单拆分带来的影响，使用标准化的价格涨跌幅（批量识别法）来判断交易方向可以有效地减少噪音。我们使用 1 分钟线来计算主买量（ V_r^B ）和主卖量（ V_r^S ），其中：

$$V_{\tau}^B = \sum_{i=t(\tau-1)+1}^{t(\tau)} V_i \cdot Z\left(\frac{P_i - P_{i-1}}{\sigma_{\Delta P}}\right)$$

$$V_{\tau}^S = \sum_{i=t(\tau-1)+1}^{t(\tau)} V_i \cdot \left[1 - Z\left(\frac{P_i - P_{i-1}}{\sigma_{\Delta P}}\right)\right] = V - V_{\tau}^B$$

其中 $t(\tau)$ 是第 τ 个交易日篮子中容纳的最后一个分钟 K 线。Z 是标准正态分布的累积分布函数， $\sigma_{\Delta P}$ 是分钟 K 线价格变化的标准差。如果一个分钟 K 线内价格没有发生变化，则这一分钟内的交易量将会被识别为等量的主买量和主卖量。否则，如果分钟 K 线价格上涨（下跌），交易量将更多地分配给主买量（主卖量）。

Lee-Ready 判别法是离散的，而批量识别法是连续的，这意味着若一根分钟 K 线填满了整个交易篮子，交易量仍然可以通过批量识别法分配给主买量和主卖量。

尽管这一方法会错误识别一部分交易量，但我们的目的不是正确地识别出每一笔交易，而是判断订单不平衡量，以度量指令流毒性的大小。

3.3 VPIN 指令流毒性度量方法

传统的 PIN 模型只关注买入和卖出笔数，没有涉及交易量。但在高频交易市场上，很难判别交易笔数。回到 PIN 的理论基础，我们最终想得到的是知情交易者和非知情交易者的交易意图。但由于交易者常常将大额订单拆分成多笔小额订单以掩盖真实意图，我们将一笔交易看作多笔单位数量的交易（例如，一笔以价格 p 买入 5 手合约的交易，可以看作 5 笔以价格 p 买入 1 手的交易），而不是去识别真实的交易笔数。

Easley, Engle, O'Hara and Wu [2008] 认为订单不平衡量的期望值 $E[|V_{\tau}^B - V_{\tau}^S|] \approx \alpha\mu$ ，且全部交易的到达率为：

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{\tau=1}^n (V_{\tau}^B + V_{\tau}^S) &= V \\ &= \underbrace{\alpha(1-\delta)(\epsilon + \mu + \epsilon)}_{\text{volume from up event}} + \underbrace{\alpha\delta(\mu + \epsilon + \epsilon)}_{\text{volume from down event}} \\ &\quad + \underbrace{(1-\alpha)(\epsilon + \epsilon)}_{\text{volume from no event}} = \alpha\mu + 2\epsilon \end{aligned}$$

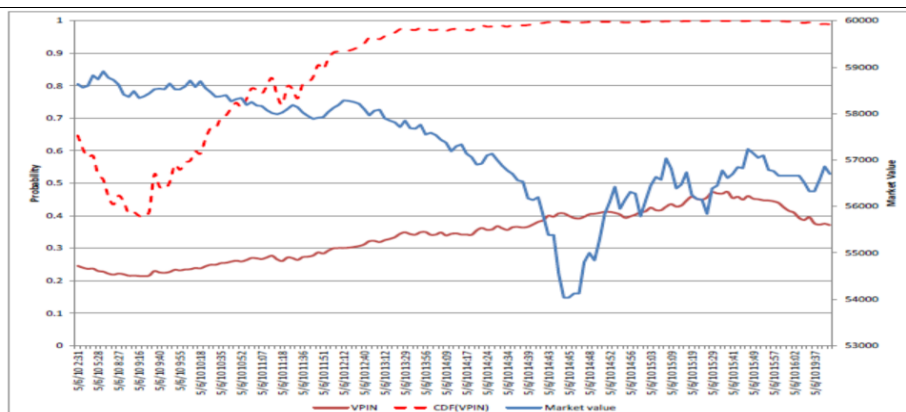
交易篮子的划分使得估计 VPIN 非常方便，即：

$$VPIN = \frac{\alpha\mu}{\alpha\mu + 2\epsilon} = \frac{\alpha\mu}{V} \approx \frac{\sum_{\tau=1}^n |V_{\tau}^S - V_{\tau}^B|}{nV}$$

将 V 定为日均交易量的 1/50，n 取值 50，即使用 50 个交易日计算 VPIN，则平均每日可以得到一个 VPIN 值。VPIN 是逐交易日更新的，即使用第 1 个至第 50 个交易日计算出一个 VPIN 值，当第 51 个交易日满了的时候，我们丢掉第一个篮子，用第 2 个至第 51 个交易日计算新的 VPIN。

以 2010.5.6（闪电崩盘日）E 迷你标普 500 股指期货交易为例。这一天交易量巨大，VPIN 模型得到了 137 个观测值。远远高于每日 50 个观测值的平均水平。图 2 是这一天的 VPIN 的分时走势，可以发现在闪电崩盘发生前，VPIN 就已大幅上升，并随后持续保持在高位。

图2 2010.5.6 日内 VPIN 走势



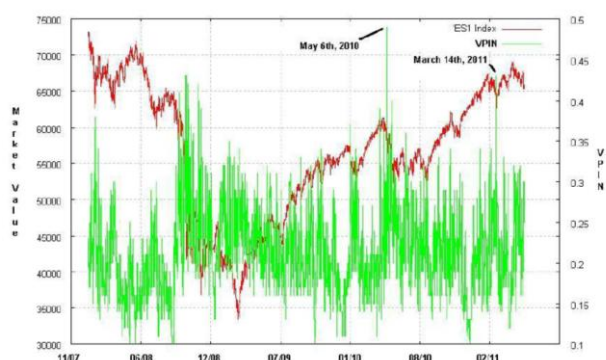
资料来源：Flow toxicity and liquidity in a high frequency world

3.4 测算期货品种的 VPIN

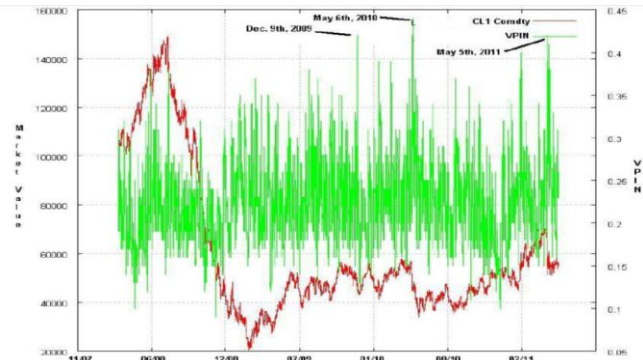
我们在两个交易最活跃的期货品种：E 迷你标普 500 股指期货（CME）和布伦特原油期货（NYMEX）上进行测算。样本区间为 2008.1.1-2011.6.6，使用的是主力合约。每个日历年的交易量分成等量的交易篮子，且平均每个交易日有 50 个篮子，在 50 个篮子的滚动窗口上测算 VPIN 的值，测算结果如图 3，图 4 所示。

可以发现，在 2010.5.6 闪电崩盘日，VPIN 达到了峰值。Easley, López de Prado and O'Hara [2011a]指出，过高的指令流毒性使得做市商关闭交易，从流动性提供者转变为消耗者。更近一些的高指令流毒性发生在日本福岛地震后。2011.3.11 地震发生当日标普 500 指数没有发生大幅波动，而在 2011.3.14 福岛第一核电站核泄漏时间披露后，标普 500 指数的指令流毒性大幅上升，指数当日大跌 2.5%。

布伦特原油期货是交易量最大的商品期货，其 VPIN 同样在 2010.5.6 达到了峰值。虽然闪电崩盘和能源没有关系，但流动性危机和高指令流毒性扩散到了能源市场。除了闪电崩盘日，另外两次的高指令流毒性发生在 2011.5.5 和 2009.12.9。在 2011 年 5 月初，CFTC 报告了历史上最大的原油期货多头投机头寸，《纽约时报》称如此巨大的头寸是因为交易员相信随着中东和北非政治形势的紧张，油价可能会上涨。但在 5 月 5 日，部分交易员决定获利了结，将大量多头平仓，向非知情交易者寻求流动性，非知情交易者很快意识到抛压将持续存在，也开始停止买入，这进一步增加了指令流毒性。当日几小时内，原油期货便暴跌 8%。在 2009.12.9，美国能源局公布的数据显示，汽油存量已上升至 2009 年 4 月以来的最高水平，随着美元走强，原油的需求可能会衰减，当天原油期货暴跌 5.5%。

图3 E 迷你标普 500 股指期货的 VPIN


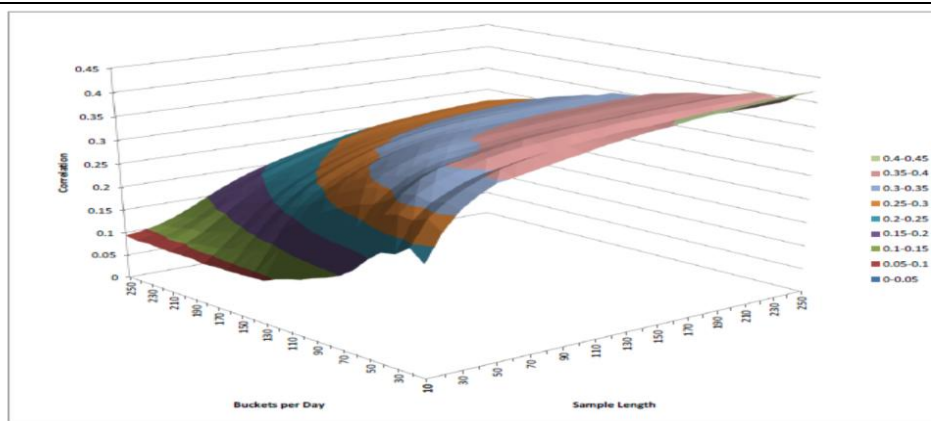
资料来源：Flow toxicity and liquidity in a high frequency world

图4 布伦特原油的 VPIN


资料来源：Flow toxicity and liquidity in a high frequency world

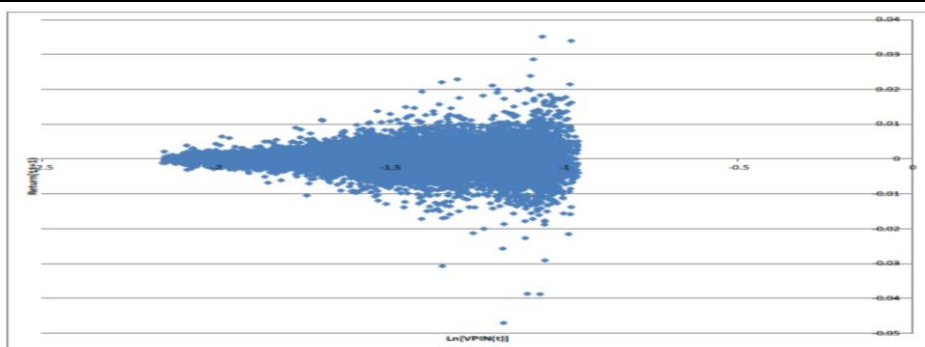
3.5 指令流毒性和期货价格变动

E 迷你标普 500 股指期货和期货波动率有一定的正相关性。图 5 表示的是 VPIN 和期货涨跌绝对值在不同参数下的相关性。一般来说，增加样本长度或篮子数量都会增大相关性。由图可见，(50,250) 是最佳的参数组，而且具有直观的解释，即长度为一周的数据（每天 50 个篮子，每周 5 个交易日）。使用这一参数组，基于 44537 个观测值计算得到的相关系数为 $\rho(\ln(VPIN_{t-1}), |\frac{P_t}{P_{t-1}}|) = 0.400$ 。

图5 E 迷你标普 500 股指期货 VPIN 与绝对收益的相关性曲面


资料来源：Flow toxicity and liquidity in a high frequency world

图 6 表示的是 E 迷你标普 500 股指期货下一个交易篮子的涨跌幅与当前 VPIN 的关系。随着 VPIN 的增加，指数涨跌幅的绝对值增大，说明毒性越高，资产绝对收益越高。

图6 E 迷你标普 500 股指期货 VPIN 与绝对收益的关系


资料来源：Flow toxicity and liquidity in a high frequency world

4. 结论

本文提出了估计 VPIN 的新方法, VPIN 模型的一个优点是日内成交量达到一定数量便会更新, 以匹配信息到达的速度, 我们发现 VPIN 模型对由指令流毒性引发的短期波动有着显著的预测效果, 而且对未来高的绝对收益具有保证。做市商可以将 VPIN 作为一种高频交易领域的风险管理工具, 通过估计指令流毒性, 预测市场价格的波动, 调整做市价差。流动性风险不仅对做市商而言至关重要, 对交易员来说, 流动性可能导致价格潜在的大幅波动, 适时通过 VPIN 控制交易执行风险也是一个很好的选择。

养老金计划委托人的选择——一个关于选择基金经理的实证研究

文章来源：Pension Plan Investment Management Mandates: An Empirical Analysis of Manager Selection, ROBERT W FAFF, [J]. Journal of Financial Services Research, 2005, 27(1):77-98.

推荐人：陈瑶 021-23219645

推荐理由：10月27日，人力资源和社会保障部召开新闻发布会，其中就养老金入市问题，表示将于2016年启动实施基本养老保险基金投资运营工作。测算养老金入市的总规模可能超过2万亿，其中，不超过30%的资产将用于投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品。那么，问题来了！备受瞩目的养老金账户管理人应该具备哪些特质？有哪些因素会左右管理人受托资产的规模呢？文章针对澳大利亚养老金管理人的选择进行了实证研究，考虑到澳大利亚的养老金体量也十分庞大，和我国状况颇有几分相似，通过研究海外养老金管理人特质以及影响账户资金分配的主要因素，我们也可以看看未来国内有哪些基金经理可能受到养老金的青睐，成为账户的管理人？

1. 研究背景

养老金计划董事会可采取多种方式将投资管理服务外包出去，包括：1）按照一些标准拟定出一个管理人候选名单，然后直接选择或者采取投标等方式选择管理人；2）签约一个投资顾问公司，代为行使管理人选择的权利。聘用养老金账户管理人时，会签署一份标准化的合同。合同有效期可达数年，同时包含了多项终止条款，如，业绩表现差或者养老金投资计划变更等。

研究所用的数据来自InvestmentSupermarket和InvestorInfo的数据库。数据包含了养老金账户的基本信息，如，各子账户的委托日期、委托金额、基金经理的信息、资产种类，和相关的投资咨询顾问等。表1是1998到2002年养老金委托数据的描述统计，Panel A是按照年份分类，Panel B按所托管的资产种类分类。

表 1 1998 到 2002 年养老金委托数据的描述统计

Table 1. Descriptive Statistics on the Investment Management Mandate Market 1998-2002
This table reports summary statistics for the market for investment management mandates 1998-2002. Panel A shows descriptive statistics for each of the years. Panel B presents aggregate statistics for the whole sample period. Panels A and B are also partitioned between statistics for the whole market and for the average manager. Size is the dollar amount involved in the mandates. Stdev is the standard deviation of the dollar mandate size. Mean Size is the average dollar size of mandates. Mean Mandates is the average number of mandates per fund manager. Mean Market Share is the average amount of funds managed by a single manager out of the total awarded under new mandates. In Panel B AE, AFIC, IE, IFIC, Prop, IC and Misc denote Australian Equity, Australian Fixed Interest and Cash, International Equity, International Fixed Income and Currency, Property, Implemented Consulting, and Miscellaneous Assets, respectively.

Panel A: Statistics for Sample Mandates by Year

	Market Statistics				Fund Manager Statistics			
	Mandates	FUM	Stdev	Mean Size	Managers	Mean FUM	Mean Mandates	Mean Market Share
2002	266	22207.1	242.3	83.5	82	270.8	3	1.22%
2001	358	13842.2	154.9	38.7	92	150.5	4	1.09%
2000	224	11408.6	104.2	50.9	75	152.1	3	1.33%
1999	73	7271.6	278.8	99.6	29	250.7	3	3.45%
1998	35	2027.7	77	57.9	21	96.6	2	4.76%

Panel B: Statistics for Sample Mandates Aggregated by Asset Class

	Market Statistics				Fund Manager Statistics			
	Mandates	FUM	Stdev	Mean Size	Managers	Mean FUM	Mean Mandates	Mean Market Share
AE	387	19055.1	225.1	82.3	75	254.1	5.2	1.33%
AFIC	132	4254.0	94.5	52.2	32	132.9	4.1	3.13%
IE	228	18254.5	344.9	131.4	50	365.1	4.6	2.00%
IFIC	48	2550.9	91.9	70.8	20	127.5	2.4	5.00%
Prop	77	1750.4	45.2	32.6	31	56.5	2.5	3.23%
IC	35	6256.2	684.3	277.7	11	568.7	3.2	-
Misc	49	4636	573.3	132.4	22	210.7	2.2	-

资料来源：Pension Plan Investment Management Mandates: An Empirical Analysis of Manager Selection

表 1 展示了养老金市场的基本情况，可以看到，整体上资产规模不断扩大，获得委托的基金经理人数不断增加，但同时每个基金经理所获得的委托份额占总份额的比例平均值不断下降。这一现象说明养老金市场的竞争在不断加大。

那么，有没有一个基金经理能够在养老金账户资金的分配中持续显示优势，即，其历年所获得的委托份额总是能够高于平均水平呢？我们做了一个 2×2 的列联表来拟合在连续的时期内基金经理所获得委托的份额持续超过或者低于中位数的频率。

表 2 连续的时期内基金经理所获得委托的份额持续超过或者低于中位数的频率

Table 2. Frequency of Success and Failure in Obtaining Mandates in Successive Periods: Entire Sample

In this table Success-Success (SS) indicates the number of fund managers that obtain an above-median allocation of the value of all mandates announced in one period and the one immediately following. Definitions for Failure-Success (FS), Success-Failure (SF) and Failure-Failure (FF) follow similar logic. The Cross Product Ratio is the odds ratio calculated as $(SS * FF) / (FS * SF)$. The Z-statistic is the log odds ratio divided by its standard error. We calculate the Aggregate Cross Product Ratio (CPR) similarly, based on the sum of the one-year cases.

Interval	SS	FS	SF	FF	CPR	Standard Error	Z-Statistic
2001-2002	22	10	10	13	2.86	0.5678	1.85*
2000-2001	21	12	8	15	3.28	0.5680	2.09**
1999-2000	10	6	3	2	1.11	1.0488	0.10
Aggregate	53	28	21	30	2.70	0.3682	2.70***

*, **, *** denote statistical significance at 10%, 5% and 1% levels, respectively.

资料来源：Pension Plan Investment Management Mandates: An Empirical Analysis of Manager Selection

表 2 列示了基金经理在特定时间段内获得高于（低于）中位数份额并在下一个时间段内获得高于（低于）中位数份额的频率分布。我们将“成功”（“失败”）定义为在该阶段中，获得大于等于（低于）中位数的份额，在紧接着的下一个阶段我们同样采取这样的定义。那么在 1999 所在的那一行里“SS”（Success-Success）表示 1999 和 2000 年两年里，基金经理所获委托的份额均高于中位数。同样的方法我们可以解读“SF”，“FS”，和“FF”。交叉积率（CPR）等于 $(SS \times FF) / (SF \times FS)$ 。原假设为在一个时间段内委托份额高于（低于）中位数与下一个阶段委托份额高于（低于）中位数之间没有关系，也就是说 $(SS \times FF) / (SF \times FS)$ 比值为 1。交叉积率（CPR）测试的统计检验为 $(SS \times FF) / (SF \times FS)$ 的对数比除以他的标准差，标准差计算公式为：

$$\sigma_{\log(CPR)} = \sqrt{\frac{1}{SS} + \frac{1}{SF} + \frac{1}{FW} + \frac{1}{FF}}$$

假设各个观测之间是独立的，z 统计量是渐进正态的。在表 2 中，所有的 z 统计量都是正的，其中两个还是统计显著的。结果表明，在一年中获得委托份额大于中位数水平的基金经理在下一年中很可能也会获得高于中位数的委托份额。并通过计算三个时期内总 CPR 进一步佐证了这一个结论。

2. 研究模型（The Discrete Choice Model）

市场状态的划分，根据前三年市场收益决定。市场波动率，用 t-12 到 t-1 月份的日收益率标准差代表（VOL）。我们也会分别计算在不同市场环境下的波动率，即 VOL+ 和 VOL-。下图中我们可以看到，2008 年后期 vol 上升到了战后的最高水平，堪比 1930 年代初期的波动率水平。

文章通过 McFadden（1974）的条件 logit 技术拟合随机效用模型（Random Utility Model）作为选择基金经理的模型。这个模型将帮助我们分析养老金选择基金经理的标准。

我们用 i 来标示新的委托（i=1,...,N），j 来标示基金经理（j=1,...,J）。养老金可将 N 个委托中每一个分配给 J 个基金经理中任意一个来管理。我们将委托 i 授予基金经理 j 带来的效用表达为：

$$U_{ij} = \beta' z_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

这里， z_{ij} 包括了基金经理的所有特征， β_{ij} 各个参数的相关系数。

如果养老金将第 i 个委托授予了基金经理 j ，那么我们假设 U_{ij} 比将委托 i 授予所有其他的任意基金经理所得的 U_i 都要高，即实现了最大效用 U_i 。我们还假设，干扰项满足 extreme-value (Gumbel) distribution，我们的模型可以被写作：

$$\Pr(Y_i = j) = \frac{e^{\beta' z_{ij}}}{\sum_{j=1}^J e^{\beta' z_{ij}}}$$

这里， $\Pr(Y_i = j)$ 是委托 i 被授予基金经理 j 的概率，被解释变量是委托 i 被授予基金经理 j 的这个决定。解释变量是可量化的影响委托分配的因子。

3. 变量和数据

3.1 解释变量

我们将影响因素分为三组：第一组是业绩表现；第二组是基金经理在执行养老金董事会决策过程中可能影响投资收益的因素，即称为，“执行损耗”；第三组是投资策略和关于所属机构特点（institutional attributes）。

➤ 业绩表现

我们将养老金发起人的风险偏好看作是选择基金经理的决定因素，考察基金经理的收益的波动率。第一种测算波动率的方法是历史时期内过去 1 年、2 年、3 年和 5 年的历史月收益标准差，这么做主要考虑到养老金会通过观察基金经理的历史业绩作出选择判断。另一个测量波动率的方法是跟踪误差（tracking error），即基金经理的月收益率和基准指数收益率之差的年化标准差，本文中基准收益率是 S&P/ASX 200 Accumulation 指数。另外，基金经理是否获得商业评级机构 ASSIRT 的五星级评价也将作为衡量业绩表现的一个重要指标。

➤ “执行损耗”（implementation leakage）

该组变量主要是基金经理在执行养老金董事会决策过程中可能影响投资收益的因素。事实上，共同讨论确定大类资产配置方向并且严格执行是董事会聘用基金经理时很重要的参考指标。由于澳大利亚所有的基金都将 S&P/ASX 200 Accumulation 指数作为基准指数，那么我们将跟踪误差（tracking error）作为首要的测量“执行损耗”首要变量，即，组合月收益率和基准指数收益率之差的年化标准差。

此外，基金经理还会报告他们与养老金董事会事先约定好的各类资产配置比例的上限。这使我们能够测量基金经理实际的资产配置和合同所约定的资产配置之间的离差。

我们用管理费率（Management Expense Ratio）来测量“执行损耗”对基金经理委任的影响情况。同时还加入基金经理在投资运作过程中产生的交易费用等。

➤ 基金经理投资风格和所供职机构属性

基金经理的投资风格我们用虚拟变量成长（GROWTH）、价值（VALUE）以及均衡（NEUTRAL）来表示。

养老金或偏好选择银行系投资经理，因为他们相信多了银行这一层面的监管，可以

更好保护投资者的利益。他们也可能喜欢那些有交易背景的基金经理，认为这有助于执行交易。

将基金经理所管理养老金账户规模与其信誉联系起来看，整体上，养老金偏好寻找大公司的投资经理管理账户。不过，一些研究（Smith, 1978; and Indro, Jiang, Hu, et al, 1999）表明，管理资金的规模与收益成负相关。

另外，评级机构对于基金经理的高评级也有正贡献。有研究表明，在美国，晨星的评级与基金经理未来管理资产规模的大小正相关。

3.2 数据

通过观察基金经理的特征我们看出获得过委任和未获得过委任的基金经理有着显著的区别。在表 3 中有 71 个管理人数据，其中 31 个在 1998-2002 年里至少获得一次委任，单变量统计告诉我们，比较获得过委托和没有获得过委托的基金经理收益数据，我们发现获得过委托的基金经理有着更低的跟踪误差，有更高的第三方评级机构评级。两组数据的季度收益排名（Q1RT）却没有什麼差异，但是总的来说获得过委托的经理管理费用要低一些。从多变量统计结果表明，成长型基金经理相对而言获得更多委任。

从供职机构来看，相较于其他行业，获委任的基金经理中供职于银行系和保险系的更多。从规模来看，获委任的管理人管理资产规模越大，产品数量越多的，管理的养老金账户（资产）越多。

表 3 管理人数据

Table 3. Univariate Statistics for Awardees and Non-awardees 1998-2002							
This table reports the characteristics of firm-year observations of Australian equity managers segmented by inclusion (awardees) or exclusion (non-awardees) in the sample of 242 allocated mandates. For each manager, <i>TE</i> is the annualized standard deviation of the difference between gross monthly returns and the monthly return on the S&P/ASX 200 Accumulation Index; <i>Q1RET_{1Y}</i> , <i>Q1RET_{2Y}</i> , <i>Q1RET_{3Y}</i> , and <i>Q1RET_{5Y}</i> are dummy variables, each taking the value of one if the flagship fund is in the top quartile of all Australian equity fund managers ranked by 1-, 2-, 3-, and 5-year gross performance, respectively, and zero otherwise; <i>5STAR</i> is a dummy variable equal to one if the flagship fund carries the highest rating by ASSIRT Ratings; <i>ADEV_{Bench}</i> measures the percentage deviation of the flagship fund's gross return from the fund's published benchmark allocation in Australian equities; <i>TRAD</i> are portfolio trading costs calculated as the midpoint of the application-redemption price spread; <i>MER</i> is the Management Expense Ratio measured as a percentage of assets under management; <i>GROWTH</i> , <i>VALUE</i> and <i>NEUTRAL</i> are dummy variables that each assume the value of one if the fund manager identifies with the respective investment style, and zero otherwise; <i>BANK</i> , <i>LIFE</i> , <i>BROKER</i> , and <i>TRUST</i> are dummy variables, each denoted one if the manager belongs to a banking, life assurance, stockbroking or pooled investment group, respectively, and zero otherwise; <i>SIZE</i> is the dollar value of total assets under management; and <i>PRODUCTS_{All}</i> , <i>PRODUCTS_{Pension}</i> and <i>PRODUCT_{Wholesale}</i> denote numbers of all funds operated, pension funds; and institutional funds, respectively.							
Variable	Awardees (A) N=34		Non-awardees (NA) N=37		Predicted Relation	<i>t</i> -Stat	<i>p</i> -value
	Mean	Std. Dev.	Mean	Std. Dev.			
<i>TE</i>	0.019	0.011	0.024	0.016	A<NA	2.144	0.033
<i>Q1RET_{1Y}</i>	0.247	0.434	0.280	0.451	A>NA	0.526	0.599
<i>Q1RET_{2Y}</i>	0.274	0.449	0.267	0.444	A>NA	0.115	0.909
<i>Q1RET_{3Y}</i>	0.247	0.434	0.167	0.374	A>NA	1.419	0.157
<i>Q1RET_{5Y}</i>	0.247	0.434	0.127	0.334	A>NA	2.275	0.024
<i>5STAR</i>	0.205	0.407	0.053	0.225	A>NA	3.590	0.000
<i>ADEV_{Bench}</i>	-0.061	0.111	-0.066	0.174	A<NA	0.226	0.821
<i>TRAD</i>	0.007	0.006	0.009	0.015	A<NA	1.036	0.301
<i>MER</i>	0.69	0.36	1.42	0.86	A<NA	6.928	0.000
<i>GROWTH</i>	0.493	0.503	0.345	0.477	?	2.160	0.032
<i>VALUE</i>	0.147	0.356	0.169	0.376	?	0.425	0.671
<i>NEUTRAL</i>	0.280	0.452	0.331	0.472	?	0.774	0.440
<i>BANK</i>	0.151	0.36	0.28	0.451	?	2.141	0.033
<i>LIFE</i>	0.205	0.407	0.027	0.162	?	4.685	0.000
<i>BROKER</i>	0.041	0.2	0.073	0.262	?	0.929	0.354
<i>TRUST</i>	0.548	0.501	0.487	0.501	?	0.856	0.393
<i>SIZE</i>	6221.1	6851.2	3109.6	5180.1	A>NA	3.774	0.000
<i>PRODUCTS_{All}</i>	50	57	32	39	A>NA	2.778	0.006
<i>PRODUCTS_{Pension}</i>	17	25	10	17	A>NA	2.211	0.028
<i>PRODUCT_{Wholesale}</i>	12	10	7	9	A>NA	3.601	0.000

资料来源：Pension Plan Investment Management Mandates: An Empirical Analysis of Manager Selection

表 4 展示的是各个解释变量的相关性。有几对变量有着很强的相关性。例如，各年

收益之间呈正相关。跟踪误差和机构评级负相关，但和 $QIRET_{3Y}$ 呈正相关。最高的相关性存在于资产配置比例和相对基准偏离度这组变量。

基金经理的投资风格三个变量有着负相关，这说明了这三种投资风格是有显著区别的且互相有着竞争关系。跟踪误差 (TE) 和价值型投资风格 (VALUE) 有着正相关关系。基金经理 (管理资产) 的规模和管理费用和交易成本呈负相关，和是否属于银行系或人寿保险系呈正相关。属于券商系或信托系和基金经理资产规模呈负相关。

表 4 解释变量相关性矩阵

Table 4. Correlation Matrix of Independent Variables

This table presents the pairwise Pearson correlation coefficients for each of the independent variables. For each manager, TE is the annualized standard deviation of the difference between gross monthly returns and the monthly return on the S&P/ASX 200 Accumulation Index; $QIRET_{1Y}$, $QIRET_{2Y}$, $QIRET_{3Y}$, and $QIRET_{5Y}$ are dummy variables, each taking the value of one if the flagship fund is in the top quartile of all Australian equity fund managers ranked by 1-, 2-, 3-, and 5-year gross performance, respectively, and zero otherwise; SSTAR is a dummy variable equal to one if the flagship fund carries the highest rating by ASSIRT Ratings; $ADEV_{Bench}$ measures the percentage deviation of the flagship fund's gross return from the fund's published benchmark allocation in Australian equities; $ADEV_{Max}$ is the percentage deviation of the flagship fund's gross return from the fund's published maximum allocation to Australian equities; $ADEV_{Min}$ is the percentage deviation of the flagship fund from the fund's published minimum allocation in Australian equities; $>Index$ is a dummy variable equal to one if flagship fund gross return in year $t-1$ exceeds the return on the S&P/ASX 200 Accumulation Index; MER is the Management Expense Ratio measured as a percentage of assets under management; TRAD is portfolio trading costs calculated as the midpoint of the application-redemption price spread; BANK, LIFE, BROKER, and TRUST are dummy variables, each denoted one if the manager belongs to a banking, life assurance, stockbroking or pooled investment group, respectively, and zero otherwise; LNSIZE is the natural logarithm of total assets under management; and GROWTH, VALUE and NEUTRAL are dummy variables that each assume the value of one if the fund manager identifies with the respective investment style, and zero otherwise. *, **, *** denote statistical significance at 10%, 5% and 1% levels, respectively.

	TE	$QIRET_{1Y}$	$QIRET_{2Y}$	$QIRET_{3Y}$	$QIRET_{5Y}$	SSTAR	$ADEV_{Bench}$	$ADEV_{Max}$	$ADEV_{Min}$	$>Index$
TE	1	0.06	0	-0.1	0.06	-0.16 **	0.42 ***	0.41 ***	0.2 ***	-0.03
$QIRET_{1Y}$		1	0.2 ***	-0.02	0.16 **	0.03	0.07	0.12 *	0.09	0.48 ***
$QIRET_{2Y}$			1	0.24 ***	0.06	0.03	0.15 **	0.16 **	0.03	0.13 *
$QIRET_{3Y}$				1	0.06	0.13 **	0.08	0.09	0.03	-0.04
$QIRET_{5Y}$					1	-0.03	0.17 **	0.23 ***	0.11	0.02
SSTAR						1	-0.02	-0.1	0.05	0.09
$ADEV_{Bench}$							1	0.81 ***	0.49 ***	-0.01
$ADEV_{Max}$								1	0.36 ***	0.01
$ADEV_{Min}$									1	0.09
$>Index$										1

Table 4. (Continued).

	MER	TRAD	BANK	LIFE	BROKER	TRUST	LNSIZE	GROWTH	VALUE	NEUTRAL
TE	0.19 ***	0.21 ***	-0.03	-0.13 *	0.19 ***	-0.07	-0.16 **	0.02	0.19 ***	-0.03
$QIRET_{1Y}$	0.05	-0.05	-0.13 *	-0.08	0.22 ***	0.05	-0.07	-0.16 **	0.09	0.1
$QIRET_{2Y}$	0.14 **	-0.03	-0.08	-0.04	0.18 ***	0.07	-0.02	-0.06	-0.07	0.09
$QIRET_{3Y}$	0.11 *	0.04	-0.03	-0.07	0.01	0.12 *	0.07	0.09	-0.12 *	-0.03
$QIRET_{5Y}$	0.03	0.05	-0.11	-0.01	0.08	0.13 *	-0.02	0.13 **	0.03	-0.1
SSTAR	-0.2 ***	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	0.1	0.19 ***	0.18 ***	-0.07	-0.03
$ADEV_{Bench}$	0.04	-0.02	-0.25 ***	0.21 ***	0.09	0.09	-0.02	0.04	-0.07	-0.03
$ADEV_{Max}$	0.13 *	-0.01	-0.21 ***	0.16 **	0.22 ***	0.05	-0.04	0.03	-0.09	0.03
$ADEV_{Min}$	-0.04	0.01	-0.17 **	0.06	-0.01	0.03	0.1	0.15 **	-0.1	-0.03
$>Index$	0.02	-0.11	-0.11	-0.09	0.1	0.08	-0.04	-0.1	0.02	0.03
MER	1	0.45 ***	0.03	-0.22 ***	0.26 ***	-0.01	-0.36 ***	-0.07	-0.12 *	-0.03
TRAD		1	0.03	-0.03	-0.02	0.04	-0.36 ***	-0.01	-0.01	-0.03
BANK			1	-0.17 **	-0.15 **	-0.57 ***	0.18 ***	0.2 ***	-0.07	-0.03
LIFE				1	-0.08	-0.31 ***	0.17 ***	0.05	-0.09	-0.03
BROKER					1	-0.26 ***	-0.16 **	-0.06	-0.11 *	0.11
TRUST						1	-0.13 **	-0.14 **	-0.05	0.09
LNSIZE							1	0.3 ***	-0.16 **	-0.2
GROWTH								1	-0.35 ***	-0.5
VALUE									1	-0.1
NEUTRAL										1

资料来源：Pension Plan Investment Management Mandates: An Empirical Analysis of Manager Selection

因为不同解释变量组之间有很强相关性，我们按照不同变量分组（业绩表现，执行损耗，供职机构）做了分组 GEE 回归。

4. 实证结果

4.1 Full logit model

表 5 展现的是回归结果。A 列和 B 列分别为 Full Logit Model 和 GEE logit Model 的回归结果。模型没有过度关注原始收益 (Raw Return)，市场调整收益 (Market adjusted Return)，风险调整回报率 (Risk adjusted)，主要是因为业绩的统计方式对于基金经理的选拔过程中没有显著的差异。而为了将基金经理样本按照总收益水平分类，我们引入了业绩表现是否（高于第一）四分位数作为虚拟变量。表 5 中 5 年历史收益高于第一四分位点 ($QIRET_{5Y}$) 这一变量为正且统计显著。前一年收益高于第一四分位点 ($QIRET_{1Y}$)

和基金经理被选拔的几率呈负相关。可能着说明了养老金更加偏好有着长期超额收益的候选人而非仅是“红极一时”的候选人。

收益不稳定是否会在选拔中减分呢？实证表明作为衡量收益波动情况的历史收益标准差的系数不显著。另外，跟踪误差（TE）也不显著。这或许因为董事会在拟定候选人名单的之前就已经考虑过这一问题了。

为了考察跑赢基准收益率这一指标在选拔过程中是否有影响，我们加入了一个“>Index”虚拟变量，这个指标在基金经理的总收益率大于基准收益率是为 1，反之为 0。该变量的相关系数为正且统计显著。

另外一个重要的发现是，养老金会很明显介意管理费用。这体现在 MER 显著为负的系数上。然而，资产组合交易费用（TRAD）显著为正的系数是一个令人吃惊的发现。Livingston and O’Neal (1996) and Fortin and Michelson (1998) 发现共同基金的交易费用信息很难获取，因为这一信息是自愿汇报的。因此，这一现象的可能解释是，要么是董事会在做出任用决定时不介意交易费用或者它们根本没有意识到这一问题。另外一种更有说服力的解释是，这和它们所选的基金经理投资风格有关——养老金偏好的投资风格有较高的交易费用。

各个投资风格虚拟变量都系数都显著为正。因为投资风格和策略直接影响了交易费用，（任命）多种投资风格的经理可以解释为何养老金对交易费用不敏感。

在我们的模型中，基金经理管理产品的数量和规模（LNSIZE）在选拔过程中不起作用。

保险系（LIFE）和券商系（BROKER）这两个系数都显著为正。

B 列是 GEE 模型的实证结果，它考虑了解释变量间的相关性，它的结果也和标准 logit model 的实证结果吻合。管理费用（MER），是否跑赢基准收益（>Index），投资风格指标（GROWTH, NEUTRAL）在这一模型中依然有显著的相关系数。

表 5 回归结果

Table 5. Logit Regression Analysis of the Criteria for Manager Selection

This table reports results of discrete-choice logit regressions of the mandate allocation decision, based on 72 manager-year observations covering 242 Australian equity mandates (with multiple mandate holdings represented by one observation) 1998-2002. The independent variables are defined as follows: *TE* is the annualized standard deviation of the difference between gross monthly returns and the monthly return on the S&P/ASX 200 Accumulation Index. *QIRET_{1Y}*, *QIRET_{2Y}*, *QIRET_{3Y}*, and *QIRET_{5Y}* are 1,0 dummy variables denoting flagship funds in the top quartile of all Australian equity fund managers ranked by 1-, 2-, 3-, and 5-year gross performance. *5STAR* is a 1,0 dummy denoting flagship funds carrying the highest rating by ASSIRT Ratings. *ADEV_{Bench}* measures the percentage deviation of the flagship fund's gross return from the fund's published benchmark allocation in Australian equities. *ADEV_{Max}* and *ADEV_{Min}* respectively, denote the percentage deviation of a flagship fund's gross return from the fund's published maximum or minimum allocation to Australian equities. *>Index* is a 1,0 dummy variable denoting flagship funds whose gross return in year *t-1* exceeds the return on the S&P/ASX 200 Accumulation Index. *MER* is the Management Expense Ratio measured as a percentage of assets under management; *TRAD* is portfolio trading costs calculated as the midpoint of the application-redemption price spread. *GROWTH*, *VALUE* and *NEUTRAL* are dummy variables denoting fund managers identifying with the respective investment style of growth, value, or neutral. *BANK*, *LIFE*, *BROKER*, and *TRUST* are 1,0 dummy variables, denoting managers belonging to a banking, life assurance, stockbroking, or pooled investment group. *LNSIZE* is the natural logarithm total assets under management. *WINS* denotes the number of mandates awarded a manager in the preceding year. The Generalized Estimating Equations (GEE) logit model and partitioned variable models (also based on GEE) account for clustering and correlation between independent variables.

	A. Logit		B. GEE Logit		C. Performance		D. Implementation		E. Institutional	
Variable	Coeff.	z-Stat	Coeff.	z-Stat	Coeff.	z-Stat	Coeff.	z-Stat	Coeff.	z-Stat
Constant	-4.22	-2.18**	-4.19	-2.19**	-0.22	-0.50	1.73	2.24**	-6.61	-3.29***
<i>TE</i>	-0.13	-0.55	-0.13	-0.48	-0.22	-1.33				
<i>QIRET_{1Y}</i>	-0.97	-1.85*	-0.94	-1.58	0.50	1.49				
<i>QIRET_{2Y}</i>	0.63	1.38	0.63	1.65*	0.01	0.05				
<i>QIRET_{3Y}</i>	0.60	1.19	0.59	1.10	0.16	0.45				
<i>QIRET_{5Y}</i>	1.05	1.87*	1.05	1.85*	0.96	2.52**				
<i>5STAR</i>	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	1.21	2.23**				
<i>ADEV_{Bench}</i>	-2.21	-1.16	-2.37	-1.46			-4.96	-1.53		
<i>ADEV_{Max}</i>							6.27	1.82*		
<i>ADEV_{Min}</i>							0.62	0.64		
<i>>Index</i>	1.74	3.35***	1.72	3.62***						
<i>MER</i>	-2.64	-3.87***	-2.65	-3.04***			-3.05	-3.51***		
<i>TRAD</i>	0.64	2.07**	0.65	1.78*			0.47	1.38		
<i>GROWTH</i>	1.93	3.06***	1.97	3.23***					2.14	4.11***
<i>VALUE</i>	1.70	1.81*	1.69	1.37					2.14	2.06**
<i>NEUTRAL</i>	1.36	2.03**	1.37	2.58***					1.98	3.13***
<i>BANK</i>	-0.89	-0.94	-0.80	-0.76					-0.03	-0.04
<i>LIFE</i>	2.48	2.09**	2.64	1.92*					3.71	3.15***
<i>BROKER</i>	1.94	1.93*	1.96	1.73*					0.92	0.77
<i>TRUST</i>	0.70	0.92	0.76	0.90					1.38	2.26**
<i>LNSIZE</i>	0.67	1.44	0.63	1.41					0.96	1.87*
<i>WINS</i>	0.09	1.78*	0.09	1.81*						
Log likelihood	-71.42		-71.40		-118.63		-92.41		-101.58	
McFadden <i>R</i> ²	0.44		0.44		0.07		0.27		0.20	
Obs with Dep = 1	72		72		72		72		72	
Obs with Dep = 0	120		120		120		120		120	

*, **, *** denote statistical significance at 10%, 5% and 1% levels, respectively.

资料来源：Pension Plan Investment Management Mandates: An Empirical Analysis of Manager Selection

4.2 解释变量分组回归

在第三部分中提到，一些解释变量之间有相关性。那么 we 想将考察将解释变量分组，考察它们单独作为选择基金经理标准时，各自对任命结果有什么影响。

在业绩类变量分组回归（C. performance）中，是否在 5 年中收益(大于第一)四分位数（*QIRET_{5Y}*）这一变量最显著。如果养老金董事会只按照业绩水平选拔基金经理，那么它们会更加喜欢那些有长期内业绩水平高的基金经理。同时，“5STAR”变量系数显著为正，说明有着高评级的基金经理更有机会被养老金委任。但是在最终的模型中（A 列，B 列）评级似乎在养老金董事会做任命决定时并不产生影响，这一矛盾使得我们可以在日后可以对养老金计划董事会如何看待评级这一事项做进一步探讨。

在策略实施这分组(D. Implementation)中，与基准资产配置的偏离（*ADEV_{Bench}*）这一变量和其在最终模型中一样不显著，说明基金经理偏离基准的配置操作研究对其最终是否被任用无太大影响。为了资产组合偏离基准对任用结果有何影响，我们在分组回归中纳入了资产配置相对于最高限和最低限的偏离的指标（*ADEV_{Max}*、*ADEV_{Min}*）。其中，*ADEV_{Max}* 的相关系数呈正向显著。这反映了养老金计划董事会更喜欢那些，在将风险控制一定的水平下同时还能跑赢基准收益率的基金经理。还有，高管理费用 *MER* 对基金经理的任用机会会有不利影响。

最终，我们考察了基金经理的投资风格 and 其所供职的机构(E. Institutional)对任用概率的影响。三种投资风格虚拟变量都正向显著。同时，保险系基金经理更受养老金青睐，这可能是因为他们投资更稳健，更加擅长进行长线投资。另外，信托系和大型公司的基金经理被选中的几率也较高。

5. 影响委托资金规模的因素

一旦养老金计划董事会做出了委任决定后，他们将如何决定基金经理所获得的委托份额呢？

我们使用了 Tobit 模型，其中被解释变量是被任命的管理人所获得的养老金账户资金规模，解释变量和之前相同，但效果不理想。只有“5STAR”呈正向显著水平。鉴于我们在第一部分提到过，相邻时间段内获得委任的基金经理的所管里的资产总数是否高于中位数有着相关性（“成功”总会反复上演），这说明管理人每年所获得的委托份额里包含有价值的信息。于是，我们将基金经理每年从养老金账户获得委托资金量作为被解释变量，再做进一步实证分析，分析结果见表 6。

表 6 进一步实证分析结果

Table 6. Tobit Regression Analysis of Annual Aggregate Values of Mandates Awarded

This table shows Tobit regression results of explanatory variables for the total value of mandates awarded annually to fund managers. The results are based on 219 Australian equity mandates awarded in the 1998-2002 period. The independent variables are hypothesized manager selection criteria defined as follows: *TE* is the annualized standard deviation of the difference between gross monthly returns and the monthly return on the S&P/ASX 200 Accumulation Index. *QIRET_{1Y}*, *QIRET_{2Y}*, *QIRET_{3Y}*, and *QIRET_{5Y}* are dummy variables, each taking the value of 1 if the flagship fund is in the top quartile of all Australian equity fund managers ranked by 1-, 2-, 3-, and 5-year gross performance, respectively, and zero otherwise. *5STAR* is a dummy variable equal to one if the flagship fund carries the highest rating by ASSIRT Ratings. *ADEV_{Bench}* measures the percentage deviation of the flagship fund's gross return from the fund's published benchmark allocation in Australian equities. *ADEV_{Max}* is the percentage deviation of the flagship fund's gross return from the fund's published maximum allocation to Australian equities. *ADEV_{Min}* is the percentage deviation of the flagship fund from the fund's published minimum allocation in Australian equities. *>Index* is a dummy variable equal to one if flagship fund gross return in year *t-1* exceeds the return on the S&P/ASX 200 Accumulation Index. *MER* is the Management Expense Ratio measured as a percentage of assets under management; *TRAD* is portfolio trading costs calculated as the midpoint of the application-redemption price spread. *GROWTH*, *VALUE* and *NEUTRAL* are dummy variables that each assume the value of one if the fund manager identifies with the respective investment style (growth, value, or neutral), and zero otherwise. *BANK*, *LIFE*, *BROKER*, and *TRUST* are dummy variables, each denoted as one if the manager belongs to a banking, life assurance, stockbroking, or pooled investment group, respectively, and zero otherwise. *LNSIZE* is natural logarithm of the dollar value of total assets under management. *WINS* denotes the number of mandates awarded in the preceding year. Columns A-D group independent variables as discussed in the text.

Variable	A. Full Model		B. Performance		C. Implementation		D. Institutional	
	Coeff.	z-Stat	Coeff.	z-Stat	Coeff.	z-Stat	Coeff.	z-Stat
Constant	-381.56	-1.23	382.39	5.56***	800.16	9.68***	-1154.79	-3.33***
<i>TE</i>	15.43	0.65	-3.85	-0.16				
<i>QIRET1Y</i>	-31.32	-0.54	55.70	0.81				
<i>QIRET2Y</i>	111.65	2.12**	-79.88	-1.31				
<i>QIRET3Y</i>	-128.07	-2.37**	-147.08	-2.60***				
<i>QIRET5Y</i>	-141.73	-2.71***	-94.41	-1.53				
<i>5STAR</i>	331.23	6.01***	333.35	5.35***				
<i>ADEV_{Bench}</i>	-343.94	-1.41			929.75	2.22**		
<i>ADEV_{Max}</i>					-1377.16	-3.51***		
<i>ADEV_{Min}</i>					-133.68	-1.27		
<i>>Index</i>	280.57	5.70***	98.54	1.76*				
<i>MER</i>	-659.56	-7.29***			-627.33	-6.32***		
<i>TRAD</i>	249.79	5.64***			139.86	2.75***		
<i>GROWTH</i>	68.32	0.76					95.08	0.78
<i>VALUE</i>	461.10	4.04***					354.84	2.32**
<i>NEUTRAL</i>	251.27	2.37**					430.14	3.16***
<i>BANK</i>	277.47	1.83*					710.01	4.13***
<i>LIFE</i>	137.83	0.80					239.26	1.35
<i>BROKER</i>	-305.13	-1.41					50.90	0.18
<i>TRUST</i>	146.72	1.08					349.37	2.40**
<i>LNSIZE</i>	132.46	2.67***					291.02	4.54***
Log likelihood	-1517.95		-1574.51		-1572.57		-1627.28	
Adjusted <i>R</i> ²	0.51		0.15		0.19		0.20	

*, **, *** denote statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels, respectively.

资料来源：Pension Plan Investment Management Mandates: An Empirical Analysis of Manager Selection

其中，业绩表现对委托规模的影响比较复杂。2 年的收益率处于第一个四位点之上的业绩表现变量的系数为正，但 3 年和 5 年为负。但在仅含业绩表现的分组回归中，只有 3 年的系数显著。

基金经理（管理资产）的规模和所获委托份额呈正相关。投资风格变量中，价值型和均衡风格的基金经理击败了成长型基金经理。一般情况下，成长股波动较大，投资风险较高，而保守型投资者审慎的投资行为会获得养老金的信任（Del Guercio (1996)）。供职于银行的基金经理得到了更多的委托资金，这或是因为养老金比较在意审慎投资行为。

另外，我们还注意到资产规模大的基金经理业绩水平不如资产规模小的基金经理，这主要是由于小规模产品操作比较灵活，便于管理。类似的还有，管理费用（MERs）同样对委托规模有负面影响，而交易费用对委托规模有正影响。组合资产配置偏离基准接近上限会使委托规模降低（ $ADEV_{Max}$ 系数为负）等。

6. 结论

澳大利亚拥有规模庞大的养老金市场，且近年来竞争愈发激烈，但确实存在一些基金经理，能够多次取得超过中位数水平的委托份额，即，这些基金经理（所属的基金管理公司）身上确实存在养老金重视、偏好的某些特质。

我们通过分析基金管理人业绩表现、“执行损耗”、基金经理投资风格以及基金经理供职企业等因素，研究养老金选择管理人的关键因素。发现业绩的计算方法，如原始收益率，风险调整收益率，市场调整收益率和相对收益率等在养老金选择管理人方面并没有太大差异。整体上，养老金偏爱 5 年业绩水平靠前，近期表现超越基准，且获得高评级的基金经理。

养老金对高交易费用并不是很敏感。价值、成长和均衡风格的基金经理都能获得养老金委托。但相比而言，养老金更加喜欢那些保险系和大公司的基金经理。

我们还检测了影响委托账户资产规模大小的决定因素。价值型和均衡型风格的基金经理（比起成长型风格）获得了更大额的养老金委托。供职于大企业或银行系的基金经理得到规模更大的委托也说明了养老金操作风格普遍稳健偏保守。由于他们极度风险厌恶，最依赖均衡性投资风格基金经理。高额的管理费用会减少所获得的委托规模。

投资者情绪和市场定价异常

文献来源: The short of it : Investor sentiment and anomalies, Robert F. Stambaugh, Jianfeng Yu, Yu Yuan, Journal of Financial Economics.

推荐人:纪锡靛 021-23219948

推荐理由: 本文论证投资者情绪与市场异常定价之间的关系, 通过验证了 11 个美国金融市场最为流行的策略并取得了强有力的结论发现, 市场情绪乐观时策略的多空收益要显著高于情绪低迷的时候, 同时还发现每一个多空策略绝大部分的收益都来源于空头收益, 而多头组合收益基本上与情绪无关。

1. 引言

投资者情绪对股票市场的影响一直是经济学家们关注的问题, 本文也将对此问题进行探讨, 发现投资者情绪反应了整体市场的一致预期, 会在同一时间对个股产生一致的影响, 例如当市场情绪高涨的时候, 就会出现大批股票定价过高, 而由于卖空机制存在一定的障碍, 定价过高的股票很难短期回复合理价格, 使得溢价长期存在, 反之当市场情绪低迷的时候, 个股出现低估, 此时不存在任何障碍, 从而会有大批投资者买入低估个股, 推升股价直至合理价格, 因此从长期来看, 投资者情绪和卖空机制的障碍是导致市场定价高估的主要原因。

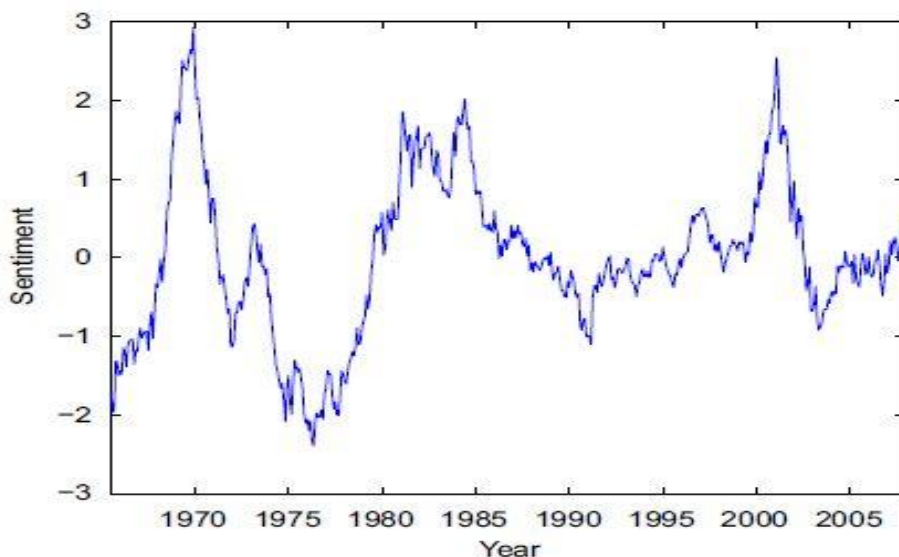
文章具体分析了由定价错误而引起的 11 个市场异常现象, 通过检验这些现象与投资者情绪之间的关系, 验证如下假设, 1) 当市场情绪高涨时, 错误定价更为显著 (根据错误定价构建的多空组合收益更高); 2 市场情绪高涨时多空组合的空头组合收益要显著高于情绪低迷时; 3) 而策略多头组合收益则不受市场情绪影响。

2. 数据及统计假设

2.1 投资者情绪

文章根据 Baker and Wurgler(2006)提出的方法构建投资者情绪指标, 综合了封闭式基金折价率、IPO 数量、指数换手率、分红等因素, 下图为 1965-2007 年美国市场的投资者情绪指数。

图1 投资者情绪指数表现



资料来源: 海通证券研究所

2.2 错误定价异象

文章列出 11 个异象，并根据每一个现象构建了多空组合，具体包括：财务困境谜团（处于财务困境的公司下一期股价会走跌，破产概率越高的公司下一期的股价越低）；发行新股票的公司表现要弱于没有发行股票的公司以及拥有高额应计利润的公司、股价走势良好的公司、拥有毛利润溢价，以及资产回报率、投资与资产的比率有别于其他企业的公司的股价表现都有所不同。

根据每一个现象，文章分别构建了多空组合，各个组合之间的相关性和表现如下表所示，可知，策略组合之间不存在很强的相关性，且每个策略多空组合都显著有正收益。

表 1 11 个多空组合表现

Anomaly	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<i>Panel A. Correlations: long minus short</i>												
(1) Failure probability	1.00											
(2) Ohlson's O (distress)	0.47	1.00										
(3) Net stock issues	0.27	0.20	1.00									
(4) Composite equity issues	0.20	0.11	0.43	1.00								
(5) Total accruals	0.15	0.08	0.15	0.11	1.00							
(6) Net operating assets	0.09	0.16	0.22	0.10	0.26	1.00						
(7) Momentum	0.62	0.18	0.22	0.25	0.15	0.14	1.00					
(8) Gross profitability	0.36	0.34	0.21	0.01	-0.12	0.13	0.19	1.00				
(9) Asset growth	0.09	0.03	0.36	0.22	0.22	0.36	0.17	-0.01	1.00			
(10) Return on assets	0.58	0.41	0.16	0.01	0.03	0.02	0.31	0.38	-0.03	1.00		
(11) Investment-to-assets	-0.02	-0.01	0.19	0.12	0.34	0.32	0.08	-0.08	0.51	-0.08	1.00	
(12) Combination	0.77	0.52	0.52	0.39	0.42	0.42	0.68	0.43	0.44	0.56	0.35	1.00
<i>Panel B. Excess returns</i>												
Long leg (mean)	0.94	0.51	0.70	0.62	0.72	0.71	1.11	0.69	1.00	0.64	0.91	0.76
Short leg (mean)	-0.01	-0.19	0.07	0.20	0.13	0.06	-0.45	0.29	0.04	-0.34	0.15	-0.01
Long minus short (mean)	0.95	0.70	0.63	0.42	0.58	0.65	1.56	0.40	0.96	0.98	0.75	0.77
Long leg (t-statistic)	3.97	2.18	3.66	3.47	2.54	2.98	3.81	3.20	3.82	2.56	3.65	3.57
Short leg (t-statistic)	-0.01	-0.51	0.27	0.79	0.40	0.22	-1.23	1.33	0.14	-0.88	0.57	-0.05
Long minus short (t-statistic)	2.55	2.83	5.11	2.59	3.11	4.41	5.45	2.45	5.34	3.53	5.22	6.91
<i>Panel C. Benchmark-adjusted returns</i>												
Long leg (mean)	0.39	0.21	0.20	0.02	0.26	0.25	0.63	0.43	0.22	0.38	0.17	0.28
Short leg (mean)	-1.16	-0.93	-0.46	-0.41	-0.34	-0.51	-1.14	-0.23	-0.44	-0.90	-0.37	-0.60
Long minus short (mean)	1.55	1.13	0.66	0.43	0.61	0.76	1.77	0.66	0.66	1.28	0.54	0.87
Long leg (t-statistic)	3.39	3.37	3.87	0.29	1.85	2.27	4.95	4.42	1.76	4.40	1.59	7.66
Short leg (t-statistic)	-4.53	-6.17	-4.62	-3.85	-2.24	-4.75	-5.11	-2.19	-3.93	-4.29	-3.30	-7.07
Long minus short (t-statistic)	5.00	7.13	5.96	3.18	3.09	4.98	5.82	4.30	3.94	5.48	3.78	9.38

资料来源：海通证券研究所

3. 实证分析

3.1 情绪高涨和低迷时组合收益对比

表 2 组合在不同情绪下的表现

Anomaly	Long leg			Short leg			Long-short		
	High sentiment	Low sentiment	High-low	High sentiment	Low sentiment	High-low	High sentiment	Low sentiment	High-low
Failure probability	0.77 (2.16)	1.14 (3.74)	-0.38 (-0.81)	-1.10 (-1.54)	1.25 (2.26)	-2.34 (-2.60)	1.86 (3.25)	-0.10 (-0.24)	1.96 (2.72)
Ohlson's O (distress)	0.42 (1.14)	0.61 (2.06)	-0.19 (-0.41)	-0.98 (-1.69)	0.61 (1.33)	-1.59 (-2.15)	1.40 (3.81)	-0.00 (-0.01)	1.40 (2.85)
Net stock issues	0.64 (2.22)	0.75 (3.04)	-0.11 (-0.28)	-0.50 (-1.26)	0.63 (2.10)	-1.13 (-2.28)	1.14 (5.71)	0.12 (0.88)	1.02 (4.20)
Composite equity issues	0.53 (1.93)	0.72 (3.08)	-0.19 (-0.52)	-0.28 (-0.72)	0.69 (2.13)	-0.97 (-1.91)	0.81 (3.19)	0.02 (0.13)	0.79 (2.46)
Total accruals	0.37 (0.82)	1.07 (3.10)	-0.71 (-1.25)	-0.57 (-1.06)	0.84 (2.22)	-1.41 (-2.14)	0.94 (3.11)	0.23 (1.04)	0.70 (1.88)
Net operating assets	0.50 (1.36)	0.92 (3.01)	-0.43 (-0.90)	-0.57 (-1.37)	0.69 (2.20)	-1.26 (-2.41)	1.07 (4.66)	0.24 (1.29)	0.83 (2.84)
Momentum	0.78 (1.69)	1.43 (4.12)	-0.64 (-1.11)	-1.24 (-2.14)	0.34 (0.76)	-1.58 (-2.16)	2.03 (4.49)	1.09 (3.12)	0.93 (1.64)
Gross profitability	0.59 (1.84)	0.79 (2.73)	-0.20 (-0.47)	-0.06 (-0.18)	0.64 (2.48)	-0.70 (-1.62)	0.65 (2.93)	0.15 (0.64)	0.50 (1.53)
Asset growth	0.79 (2.14)	1.22 (3.26)	-0.43 (-0.81)	-0.60 (-1.30)	0.68 (1.92)	-1.27 (-2.20)	1.39 (5.04)	0.54 (2.34)	0.85 (2.37)
Return on assets	0.61 (1.60)	0.66 (2.10)	-0.05 (-0.10)	-1.10 (-1.78)	0.44 (1.00)	-1.55 (-2.02)	1.72 (4.01)	0.22 (0.65)	1.50 (2.74)
Investment-to-assets	0.44 (1.19)	1.38 (4.13)	-0.94 (-1.90)	-0.47 (-1.14)	0.78 (2.25)	-1.25 (-2.32)	0.91 (4.48)	0.60 (2.93)	0.30 (1.06)
Combination	0.56 (1.72)	0.95 (3.51)	-0.39 (-0.93)	-0.68 (-1.54)	0.65 (1.96)	-1.32 (-2.41)	1.23 (6.64)	0.31 (2.64)	0.93 (4.25)

资料来源：海通证券研究所

文章首先根据情绪指标的高低将每个月份分为高涨月份和低迷月份，然后分别计算每个组合在不同情绪下的收益，回到写在文章前面的第一个实证假设，即当市场情绪高涨时，错误定价是否更为显著（根据错误定价构建的多空组合收益更高）。由表 2 可知，每一个策略多空组合都是市场情绪高涨收益要显著高于情绪低迷时。第二实证假设，市场情绪高涨时多空组合的空头组合收益要显著高于情绪低迷时，同样关注表 2 里，空头组合的收益（short leg），每一个组合的空头收益在情绪高涨时显著低于低迷时，及在情绪高涨时，空头组合的收益要更为显著。最后来看第三个假设，即多头组合收益则不受市场情绪影响，对比表 2 的多头组合在不同情绪的表现（long leg）可知，高-低情绪收益表现都不显著，即不论市场情绪如何，多头收益没有显著的差异。

3.2 情绪指标是否有预测效果

在验证了情绪与策略组合收益之间有显著相关性之后，更进一步我们还想了解，既然相关，那上一期情绪指标是否对当期组合收益有一定的预测作用呢？表 3 则列出了每一个组合的多空头的预测效果。

表 3 情绪指标的预测效果

Anomaly	Long leg		Short leg		Long-short	
	$\hat{b}$	t-Statistic	$\hat{b}$	t-Statistic	$\hat{b}$	t-Statistic
Failure probability	-0.43	-1.74	-1.80	-2.99	1.37	2.59
Ohlson's O (distress)	-0.24	-0.80	-1.09	-2.31	0.85	2.95
Net stock issues	-0.28	-1.38	-0.84	-2.92	0.55	3.93
Composite equity issues	-0.21	-1.12	-0.68	-2.38	0.47	2.68
Total accruals	-0.59	-1.82	-0.96	-2.49	0.37	1.77
Net operating assets	-0.34	-1.29	-0.83	-2.76	0.49	3.50
Momentum	-0.69	-2.38	-1.02	-2.41	0.33	1.07
Gross profitability	-0.22	-0.94	-0.54	-2.21	0.32	1.81
Asset growth	-0.48	-1.68	-0.91	-2.66	0.44	2.16
Return on assets	-0.20	-0.66	-1.14	-2.35	0.94	2.79
Investment-to-assets	-0.70	-2.46	-0.77	-2.51	0.07	0.49
Combination	-0.43	-1.85	-0.93	-2.90	0.50	3.79

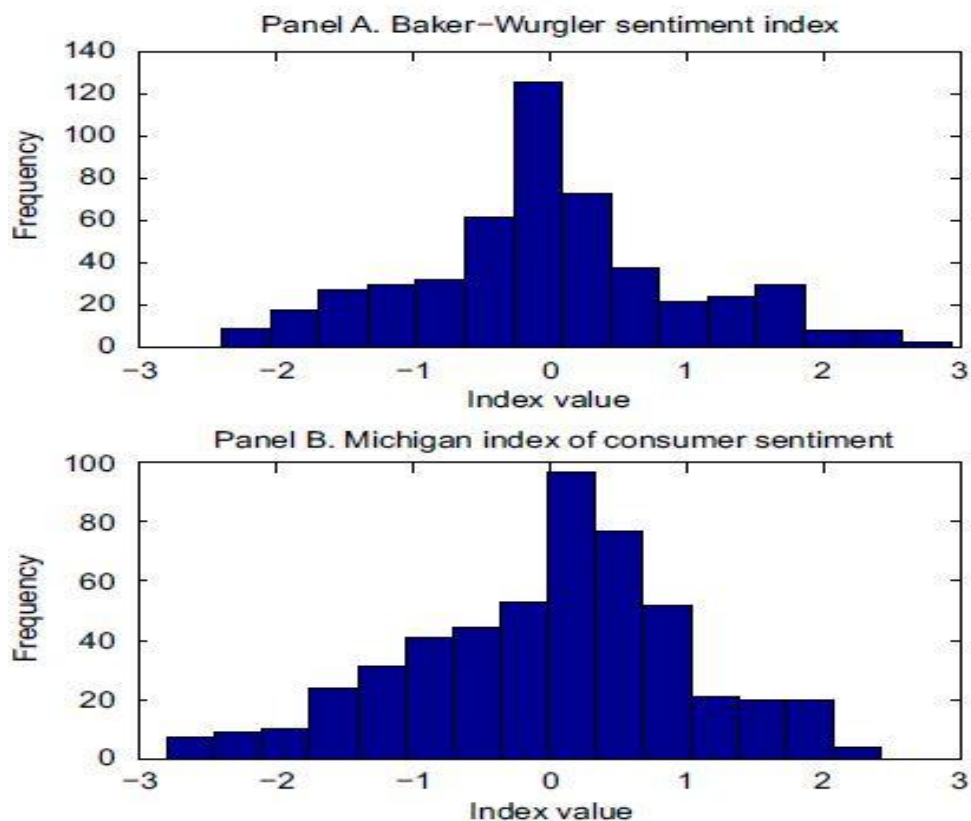
资料来源：海通证券研究所

由表 3 可知，多空组合收益与上一期情绪显著正相关，即当上一期市场情绪极度高涨时，当期多空组合收益越高，并且从多头和空头收益来看，空头组合收益显著为负，即当上期市场情绪高涨时，当期空头组合收益越显著，而多头组合收益并为通过显著性检验，也验证了前文的假设三（多头收益与情绪无关）。

3.3 对称效应

从上文的分析可知，投资者情绪高低对市场定价的影响具有明显差异，那种非对称的差异是否源自于情绪指标自身呢？是否因为市场感知乐观情绪要显著悲观情绪呢？从图 2 可知，情绪指标的分布确实存在右偏现象。

图2 情绪指标分布



资料来源：海通证券研究所

除了根据 Baker and Wurgler(2006)的情绪指标以外, 文章还对密歇根消费者情绪指数进行了分析, 从分布图可看出, 无论哪种情绪指标, 都具有显著的右偏。

分红月溢价

文献来源: The Dividend Month Premium, Samuel M. Hartzmark, David H. Solomon, Journal of Financial Economics, 2013, 109(3): 640-660.

推荐人: 沈泽承 021-23212067

推荐理由: 本文从行为金融的角度解释了美国市场中存在的分红月溢价, 即被预期到将要分红的上市公司在预期分红月份具有显著的超额收益。本文最大的亮点在于, 对超额收益的来源进行了合理的假设与严谨的逻辑推理与分析, 值得广大研究人员学习。

1. 引言

本文作者发现, 相比于其他未分红, 或者分红但是没有被投资者预期的上市公司, 被预期到分红, 并且实际分红的上市公司股价, 在分红月份存在显著的超额收益。作者将这种现象称之为分红月溢价。分红月溢价的幅度高于市值因子, 与价值因子相当, 但是波动性更低。

部分投资者追求上市公司的红利, 而大幅购买这些预期将要分红的公司股票。从而导致分红月溢价的产生。一般, 在除息日之前, 股价会有显著的上升, 在分红完成之后, 价格随之回落。

2. 假设与数据

在有效市场假说中, 基于过往的上市公司分红信息, 不能获取风险调整后的超额收益。然而, 从行为金融学的角度, 可以预期的分红, 会在短期内增加希望获取现金红利的投资者对股票的需求, 从而导致价格的短期上涨。

为此, 作者试图通过 NYSE, AMEX, NASDAQ 市场中常规现金分红的案例, 分析上述两种假设更符合真实的市场。样本期间从 1927 年 1 月至 2009 年 12 月。

表 1 美国上市公司分红频率分布

Dividend Frequency	Pct of Firm/Months with Dividend in the Last Year	Pct of Dividend Observations
Any Frequency	65.89	
Monthly	0.18	0.70
Quarterly	56.91	89.07
Semi-Annual	2.02	1.49
Annual	1.06	0.47
Unknown Frequency	7.67	8.28

资料来源: The Dividend Month Premium

从上市公司分红频率来看, 66%的分红公司, 在上一年度同样进行了分红。其中, 57%按季度进行分红。而在全体分红公司中, 89%是按季度分红的。由此可以看出, 美国上市公司主要的分红周期是“季度”。

3. 预测分红月份与收益率

本节中, 作者主要探讨上市公司, 在被预期分红的月份是否有显著的异常收益。“预

期分红月份”是一个很重要的概念。因为，实际的分红公告日与除息日都是事后知晓的，大资金的投资者难以通过这些日期进行组合构建。他们往往会根据上市公司历史分红的规律，预判其分红时间，并进行建仓。

实际上，统计发现，上市公司的分红频率是极具规律性的：如果上市公司的历史分红发生在 t-3, t-6, t-9, t-12 月份；或者发生在 t-6, t-12 月份；或者仅发生在 t-12 月份，我们都能够以大概率判断，上市公司会在 t 月份分红。

表 2 统计了假设上市公司在过去第 N 个月进行了分红，那么当月公司股票的原始收益，以及分红的条件概率。从表 2 的结果来看，上市公司在 t-3, t-6, t-9, t-12 发生历史分红后，t 月分红的概率均高于 80%。此外，从平均原始收益来看，上市公司在 t-3, t-6, t-9, t-12 发生历史分红后，当月平均收益率分别为 1.43%、1.45%、1.42%、1.45%，显著高于其他月份（约为 1.1%）。

表 2 当月分红的条件概率与个股平均原始收益

Months Since Dividend Payment	Returns in Current Month Given Dividend Payment N Months Ago		Probability of Dividend in Current Month Given Dividend Payment N Months Ago	
	Mean Return	Std. Deviation	All Dividends	Quarterly Dividends
1	1.05	9.72	0.009	0.001
2	1.18	9.82	0.060	0.053
3	1.43	9.61	0.853	0.879
4	1.02	9.73	0.062	0.054
5	1.20	9.85	0.066	0.057
6	1.45	9.66	0.853	0.862
7	1.03	9.75	0.067	0.058
8	1.19	9.88	0.064	0.056
9	1.42	9.65	0.835	0.854
10	1.02	9.78	0.065	0.057
11	1.17	9.88	0.051	0.040
12	1.45	9.66	0.880	0.878

资料来源：The Dividend Month Premium

从组合构建的角度来看，结论是一致的。预测分红组合的月均收益是 1.38%，而过去 12 个月进行过分红，但没有预测在当月分红的股票组合，月均收益是 1.01%；过去 12 个月没有进行过分红的股票组合，月均收益也是 1.01%。

表 3 预测分红组合月均收益

	Mean Return	Std. Deviation	Sharpe Ratio	1%	5%	25%	Median	75%	95%	99%
[1] Predicted Dividend Month	1.38	5.77	0.188	-16.10	-7.25	-1.28	1.67	4.28	8.77	15.97
[2] All Other Companies with a Dividend in the Last 12 Months	1.01	5.76	0.124	-16.49	-8.07	-1.54	1.48	3.91	8.32	15.01
[3] All Other Companies with NO Dividend in the Last 12 Months	1.01	8.56	0.083	-22.92	-12.67	-3.35	1.39	5.41	13.18	22.20
Portfolio Long [1] and Short [2]	0.37	0.71	0.097	-1.26	-0.75	-0.06	0.34	0.76	1.52	2.36
Portfolio Long [1] and Short [3]	0.37	3.84	0.019	-10.82	-5.88	-1.47	0.40	2.31	6.24	9.46

资料来源：The Dividend Month Premium

原始收益率的分析结果显示，被预测到分红的个股组合具有明显的超额收益。那么，这部分超额收益是否源于部分风险因子的补偿呢？对此，作者基于四因子模型框架，测算了预测分红组合相对于其他上市公司的风险调整后收益。使用的风险因子包括，市场溢价，市值溢价、价值溢价以及动量溢价。

$$R_{PredDiv,t} - R_f = \alpha + \beta_{Mkt-Rf} * R_{Mkt-Rf,t} + \beta_{SMB} * R_{SMB,t} + \beta_{HML} * R_{HML,t} + \beta_{UMD} * R_{UMD,t} + \varepsilon_t$$

表 4 预测分红组合月均风险调整后收益

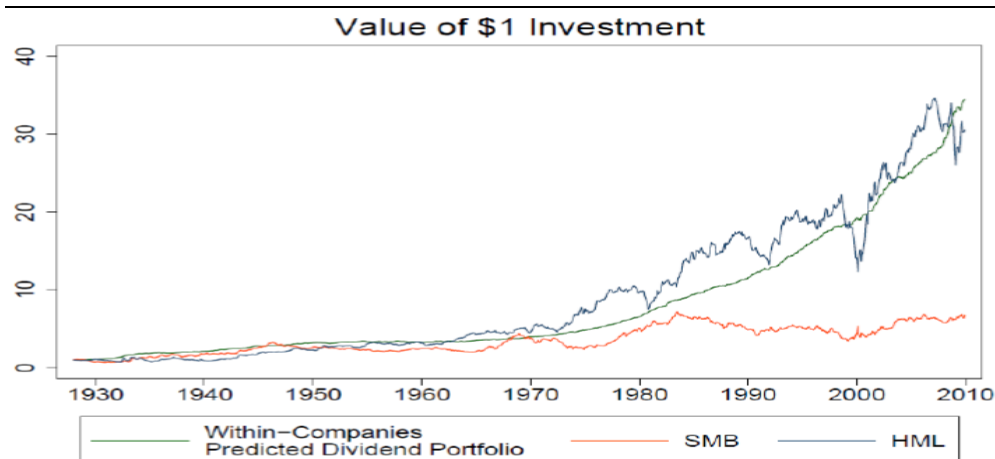
	Equal Weighted			Value Weighted		
	Predicted Dividend	Predicted Dividend All Other Past Dividend payers	Predicted Dividend Dividend 1, 4, 7, or 10 Months Ago	Predicted Dividend All Other Companies	Predicted Dividend All Other Past Dividend payers	Predicted Dividend Dividend 1, 4, 7, or 10 Months Ago
Long	0.407 *** (8.51)	0.407 *** (8.51)	0.407 *** (8.51)	0.239 *** (6.84)	0.239 *** (6.84)	0.239 *** (6.84)
Short	-0.128 *** (-3.45)	0.030 (0.65)	-0.051 (-1.03)	-0.084 *** (-4.60)	-0.053 * (-1.88)	-0.180 *** (-4.47)
Difference	0.534 *** (12.31)	0.374 *** (15.50)	0.456 *** (16.30)	0.323 *** (6.72)	0.292 *** (6.77)	0.420 *** (8.12)

资料来源：The Dividend Month Premium

从回归结果来看，无论是等权重组合还是市值加权组合，预测分红组合的风险调整后超额收益均显著为正。并且，相对于其他上市公司组合、分红但未被预测到当月分红组合、以及被预测到在上月分红组合，都具有显著的多空超额收益。

图 1 测算了自 1927 年 1 月起，预测分红多空组合（Within-Companies Predicted Dividend Portfolio）与市值溢价组合（SMB）、价值溢价组合（HML）的累计净值。截止 2009 年 12 月，预测分红多空组合的累计净值为 34.46，而市值溢价组合与价值溢价组合的累计净值分别为 6.78 与 30.52%。可以看出，预测分红多空组合的累计收益与价值溢价组合相对，显著高于市值溢价组合。从净值波动角度看，预测分红多空组合的净值走势更加稳健。

图 1 预测分红多空组合、市值溢价组合、价值溢价组合累计净值



资料来源：The Dividend Month Premium

4. 分红月效应的成因

为了考察到底是何种原因，导致了分红月的溢价效应。如果分红月的溢价效应是由短期需求上升所引发的：

1) 超额收益是由短期需求上升驱动，在分红结束后会出现反转。

2) 超额收益是由短期需求上升驱动，流动性较差，需求更大的个股，在分红结束后的反转效应会更强烈。

本节分析中，除息日数据来自于 CRSP，而公告日数据则采用“预测公告日”。因为，实际上，投资者无法提前获悉确切的公告日，为了构建组合或购买股票，都会根据过往的分红历史对公告日进行预测。由于美国接近 90% 的公司采用季度分红，本文把预测公告日定为上一次分红之后的第 63 个交易日，并统计了实际公告日、预测公告日、中间阶段（公告日后一日至除息日前一日）、除息日、除息日后 40 个交易日的收益情况。对于样本，仅考察了季度分红的上市公司。

表 5 统计了各关键节点与区间的四因子模型风险调整后收益。实际公告日的超额收益为 11.7bps，预测公告日的超额收益为 3.0bps，中间区间的超额收益为 15.8bps，除息日的超额收益为 26.6bps，除息日之后 40 个交易日的超额收益为 -73.2bps。以上超额收益均显著。

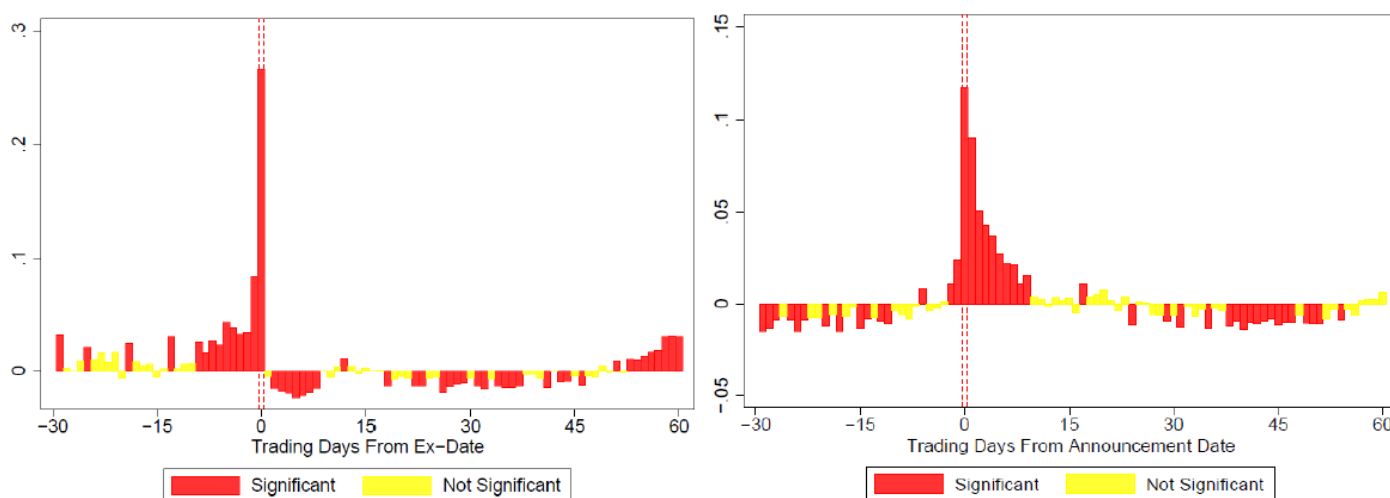
表 5 各关键节点与区间四因子模型风险调整后收益

Predicted					
Declaration Day	Declaration Day	Interim Period	Ex-Day	Declaration to Ex-Day	40 Days After Ex-Day
0.117 *** (23.97)	0.030 *** (6.78)	0.158 *** (12.10)	0.266 *** (63.42)	0.534 *** (37.28)	-0.732 *** (-32.60)

资料来源：The Dividend Month Premium

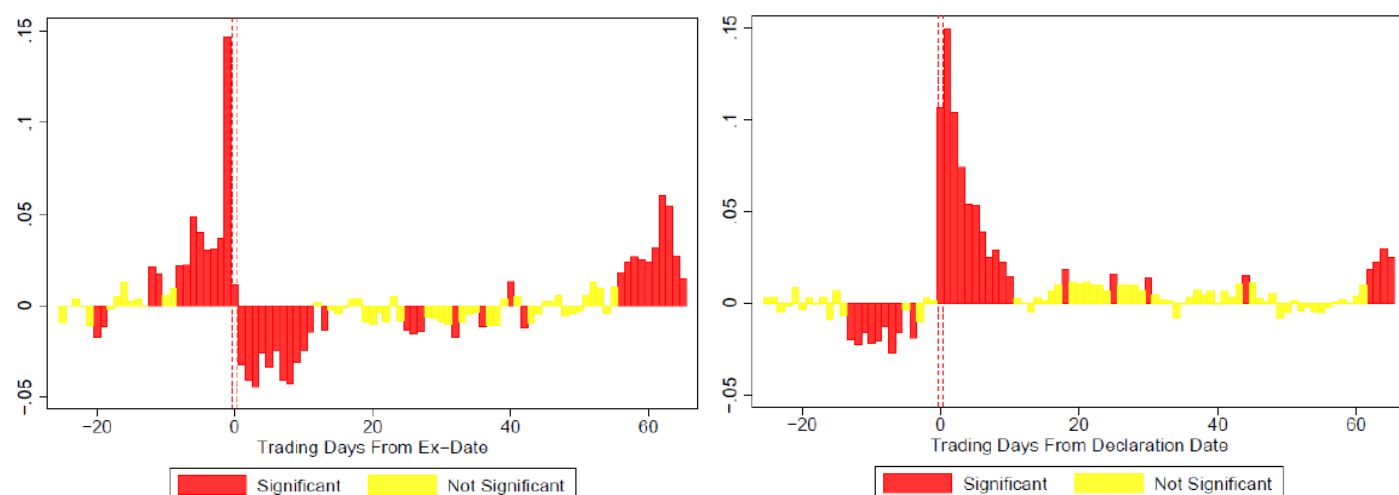
此外，作者构建了异常成交量指标 Abnormal Volume，即（t 日成交量-过去一年日成交量均值）/过去一年日成交量均值。如果超额收益是由需求增加引起的，短期的价格上涨必然会伴随着成交量的放大。

图 2 分红月日超额收益



资料来源：The Dividend Month Premium

图 3 分红月日异常成交量



资料来源：The Dividend Month Premium

图 2 是分红月份期间日超额收益。图 3 是分红月期间日异常成交量。如图 2、图 3 所示，异常成交量的变化与超额收益的变化是一致的。这印证了超额收益是由需求上升推动的假设。

此外作者检验，个股各关键节点超额收益幅度与流动性之间的关系。这里作者用了 Amihud 非流动性指标进行测算，Amihud 非流动性指标越大，表示资产的流动性越差。表 6 统计了加入 Amihud 非流动性因子后的超额收益。分析显示，中间区间、除息日、公告日至除息日，超额收益均与非流动性指标正相关。而除息日后 40 个交易日的超额收益与非流动性指标负相关。也就是说，流动性越差的个股，分红月溢价效应越强，除息后的反转效应也越强。这与分红月溢价与需求上升相关的假设同样一致。

表 6 加入非流动性因子后各关键节点与区间风险调整后收益

	Amihud Illiquidity				
	Declaration Day	Interim Period	Ex-Day	Declaration to Ex-Day	40 Days After Ex-Day
Constant	0.107 *** (16.42)	0.179 *** (6.63)	0.192 *** (26.29)	0.471 *** (15.52)	-0.585 *** (-9.40)
Amihud Illiquidity Measure	3.42 (0.57)	26.46 *** (2.91)	18.08 *** (3.99)	43.92 *** (2.96)	-82.66 *** (-3.27)
R ²	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
N	235,908	235,765	236,974	236,974	236,931

资料来源：The Dividend Month Premium

综上所述，分红月溢价是由于短期需求上升引发的价格冲击引起的。主要的超额收益集中在实际公告日之后与除息日之前。并且，对于流动性较差的个股，价格冲击效应更强，超额收益也越高。在除息日结束之后，追逐分红的资金会推出市场，从而造成显著的股价反转现象。

你的基金经理有多主动？预测业绩的一个新指标

资料来源：How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance. Martijn Cremers, Antti Petajisto. March 31, 2009. AFA 2007 Chicago Meetings Paper, EFA 2007 Ljubljana Meetings Paper, Yale ICF Working Paper No.06-14.

推荐人：皮灵 021-23154168

推荐理由：本文介绍了一个衡量投资组合管理的新指标：主动份额，它代表了与组合中与基准指数不同的持仓份额。文中计算了美国股票共同基金市场 1980-2003 年的主动份额，将主动份额与规模、费率等其他特点联系起来，并考察了其不同时间段的变化情况。文中发现，主动份额能预测基金的表现：主动份额比例最高的基金收益显著优于其基准业绩，且其业绩表现出较强的持续性。对非指数基金来说，主动份额最低的基金表现逊于其基准。

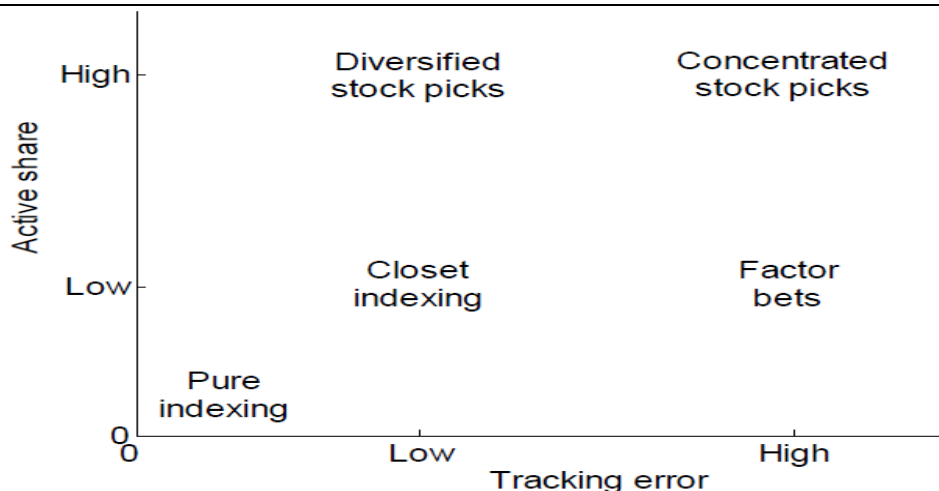
1. 引言

主动股票基金经理只有通过持有与基准不同的仓位才能战胜基准。基金持仓与基准持仓的不同通常在于两点：选股或择时。

衡量主动管理的传统指标是跟踪误差波动，它代表了组合收益与基准指数收益差异的波动性。然而，选股和择时各自对跟踪误差的影响却是截然不同的。例如，T.Rowe 价格小盘基金所采用的是纯选股策略，而摩根士丹利美国机会基金采用的是行业轮动策略。前者的跟踪误差显著低于后者，从传统视角来看，后者主动性更强。然而这个结论可能是不正确的，前者较低的跟踪误差仅仅是由于选股策略实现了更大程度的多样化。

相比之下，我们可以比较组合持仓与其基准指数持仓的差异，当基金持有某只股票的权重高于或低于基准指数时，它便对这只股票有主动做多或做空的头寸。我们将该多空头寸的大小视为衡量主动管理的新指标，并称其为主动份额。我们认为主动份额有用是基于以下两点原因：首先，这让我们看到该基金是否有击败其基准指数的潜力，毕竟要获得超额收益就必须与指数相偏离；其次，主动份额可以与跟踪误差配合使用，两者概念上的差异使得跟踪误差可以当作因子选择的代表，而主动份额代表选股，从而可以得到如下图所示的分类情况。

图 1 两个指标比较下的基金类型



资料来源：How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance.

2. 定义以及衡量主动管理的指标

跟踪误差通常被定义为基金收益与基准指数收益差异时间序列的标准差，即：
 $\text{Tracking error} = \text{stdev}(R_{\text{fund},t} - R_{\text{index},t})$ 。在这一定义中，beta 相对基准指数被默认为 1，故当 beta 不等于 1 的时候便会产生跟踪误差。本文采用稍微修正过的跟踪误差定义，即：

$$R_{\text{fund},t} - R_{f,t} = \alpha_{\text{fund}} + \beta_{\text{fund}}(R_{\text{index},t} - R_{f,t}) + \varepsilon_{\text{fund},t};$$

$$\text{Tracking error} = \text{stdev}[\varepsilon_{\text{fund},t}].$$

对主动份额，本文进行如下定义： $\text{active share} = 1/2 * \sum_{i=1}^n |w_{\text{fund},i} - w_{\text{index},i}|$ 。其中， $w_{\text{fund},i}$ 和 $w_{\text{index},i}$ 分别代表资产 i 在组合中的权重。例如，当一个价值 500 万美元，跟踪标的为标普 500 指数的投资组合只将 50 万美元投资于标普 500 成分股时，其主动份额为 90%。

主动管理并不是一个一维的概念，因此在使用跟踪误差的同时，还需要利用主动份额进行衡量。主动管理基金打败基准指数大致有两个方式：选股和择时。为了描述基金经理在两个维度上的主动行为，我们选择了这两个指标，图 1 体现了基金在这两个维度上的分类情况。使用这两个指标作为主动管理在两个维度上的代表主要存在以下优势：跟踪误差使我们能够在不需要假设基金经理如何定义因子组合的前提下衡量因子择时；主动份额亦不要求对相关因子组合做任何假设，它是一个极其简单且直观的指标。

3. 数据选择与处理

本文选择了来自 S&P/Barra, Russell 和 Wilshire 三大指数家族的 19 支指数作为基准指数。在 S&P/Barra 指数系列中，我们选择了 S&P 500, S&P 500/Barra 增长, S&P 500/Barra 价值, S&P 500 中型股 400, S&P 500 小盘股 600。指数成分数据均直接来自于 Standard & Poor's 和 Barra, 我们有大盘风格指数自 1992 年 9 月开始的月末数据；S&P 400 持仓数据起始于 1991 年 7 月，S&P 600 数据起始于 1994 年 12 月，S&P 500 数据起始于 1980 年 1 月，覆盖了整个样本空间。在 Russell 指数系列中，我们选择了 12 只指数：Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000 和 Russell 中型股，以及它们各自的价值型和成长型成分指数。指数成分数据来自 Frank Russell Co., 起始于 1978 年 12 月份。最后，我们还选择了 Wilshire 指数系列中应用最广泛的 Wilshire 5000 和 Wilshire 4500 指数，该数据起始于 1979 年 1 月。

共同基金的月收益数据来自于 CRSP 共同基金数据库，基准指数的月收益数据来自于 S&P, Russell 以及 Ibbotson, 共同基金的日收益数据来自于 S&P、CRSP 等多个渠道，基准指数的日收益数据来自于 CRSP 以及各自指数提供者等。

对于样本基金，在经过筛选之后，最终样本包含了 2647 只基金在 1980-2003 年之间的数据。对每只基金每年来说，持股情况平均在三个独立报告日内进行披露，样本总的观察数量为 48354 个。在样本基准指数的选择中，我们采用如下方式：计算出每只基金相对于所有 19 只指数的主动份额，选择主动份额最小的指数作为该基金的基准指数。

4. 实证结果：主动管理

4.1 基金在两个维度的分布情况

我们首先对不同基金的特点利用主动份额和跟踪误差两个维度进行横截面分析，然后研究在更加普遍的情况下决定主动份额的因素是什么，最后讨论主动管理随着时间的演变。

表 1 对 2002 年的数据进行了统计性的描述。基金的分布显示两个指标之间存在正

向的相关性。然而在主动份额或跟踪误差各自单独的维度中，数据变化仍然较大。例如，在 4-6% 的跟踪误差范围内，主动份额的取值范围为 30-100%。这也印证了当我们想要理解每只基金涉及选股和择时程度时，区分主动管理的两个维度是很重要的。

表 1 美国 2002 年所有股票共同基金情况

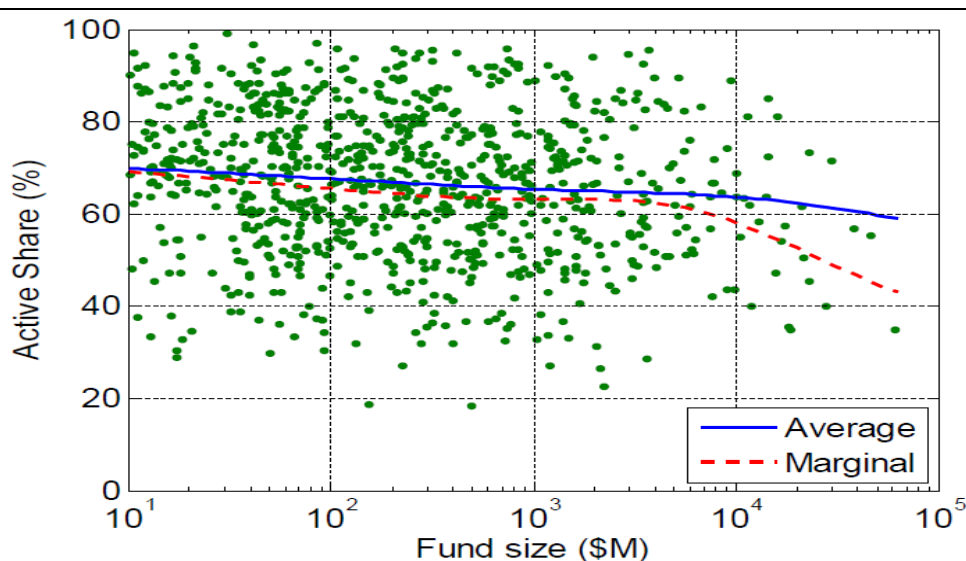
Panel A: Number of mutual funds										Panel B: Median net asset value (\$M)									
Active share (%)	Tracking error (% per year)								All	Active share (%)	Tracking error (% per year)								All
	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	>14			0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	>14	
90-100			66	125	77	41	22	26	358	90-100			174	127	97	95	93	51	115
80-90		17	100	120	54	24	10	10	336	80-90		264	263	177	109	128	206	43	183
70-80		26	124	83	27	5	7	10	281	70-80		264	163	149	185	237	96	26	156
60-70		75	115	41	12		1		247	60-70		379	256	208	180				259
50-60	3	102	55	15	3				179	50-60		262	256	257					251
40-50	9	66	20						98	40-50	151	304	281						275
30-40	15	27	3						47	30-40	535	269							267
20-30	11	4							14	20-30	200								196
10-20	8								10	10-20	58								58
0-10	104	4							109	0-10	480								480
All	150	323	482	388	174	73	41	48	1678	All	395	303	220	162	110	110	92	48	190

资料来源: How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance.

规模更小的基金是否更加主动呢？表 1 中 Panel B 结果显示主动份额更大的基金规模往往确实较小，主动份额更小的基金规模确实更大。在同一个跟踪误差范围内，随着主动份额的变小，这一规模关系更加清晰，在同一个主动误差范围内亦有此近乎单调的规模关系。

图 2 显示了 2002 年不同基金规模下大盘非指数基金平均主动份额的散点图。从图中可以看出，对于规模在 1000 万至 10 亿美元的基金，其边际货币的主动份额保持在 70% 左右，这意味着小中型主动大盘基金倾向于将其约 30% 的资产用于跟踪指数。对于资产规模在 10 亿美元以上的基金，其边际主动份额下降得很快。然而单个基金仍有可能大幅偏离这一结果。

图 2 2002 年美国大盘股票共同基金的平均主动份额以及边际主动份额



资料来源: How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance.

表 2 显示了 2002 年所有股票共同基金的费率以及投资组合的换手率。对所有基金来说，等权加总的年平均费率为 1.24%，而规模加权的年均费率为 0.89%，指数型基金

的费率是最低的。主动份额最高的基金平均费率为 1.42%，其余基金的费率相对低一些。对组合换手率来说，不同主动份额间换手率的相关性相当弱，只有 18%，从表 2 Panel B 中也可以看出，两个指标中，跟踪误差能更好地预测换手率，这也就意味着跟踪误差更高的策略涉及到频繁的交易。

表 2 股票共同基金 2002 年费率及组合换手率

Panel A: Equal-weighted total expense ratio (%)										Panel B: Equal-weighted turnover (%)									
Active share (%)	Tracking error (% per year)								All	Active share (%)	Tracking error (% per year)								All
	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	>14			0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	>14	
90-100			1.33	1.37	1.51	1.47	1.49	1.50	1.42	90-100			71.2	101.7	107.8	118.2	140.0	198.5	108.8
80-90		1.30	1.30	1.43	1.44	1.43	1.37	2.11	1.41	80-90		93.5	101.9	133.5	124.5	134.1	210.2	147.5	123.5
70-80		1.19	1.29	1.37	1.33	1.40	1.85	1.34	1.33	70-80		69.3	91.7	98.6	133.8	80.7	74.2	123.9	96.1
60-70		1.10	1.24	1.35	1.37				1.23	60-70		69.0	93.9	107.5	108.0				89.2
50-60		1.04	1.21	1.43					1.14	50-60		65.5	92.0	87.4					76.8
40-50	1.12	1.08	1.07						1.08	40-50	57.1	69.7	61.6						67.3
30-40	1.03	1.06							1.08	30-40	72.9	117.4							97.8
20-30	0.92								0.88	20-30	141.7								148.9
10-20	0.71								0.75	10-20	60.0								66.1
0-10	0.47								0.47	0-10	18.1								18.4
All	0.62	1.08	1.27	1.39	1.44	1.45	1.54	1.59	1.24	All	38.2	73.9	89.9	111.1	116.5	119.1	145.3	170.0	94.8

资料来源: How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance.

4.2 主动份额的解释因子

我们对主动份额的解释变量进行了截面回归，这些变量主要包括跟踪误差、换手率、费率、股票数量、基金规模、基金年限、经理任期、资金流入情况、之前的基准收益、之前经基准调整后的收益，同时还增加了年份的哑元变量。经过回归发现，跟踪误差与主动份额联系最紧密，其解释了主动份额方差的 13%。虽然跟踪误差十分显著，但主动份额显然还有其他解释因素。基金规模虽然与其经济意义关联并不大，但它与主动份额之间仍是有相关性的，费率在统计上显著，但其经济意义也并不强。换手率在经济意义与统计上均不显著。有趣的是，基金年限与经理任期和主动份额负相关。资金流入情况在前一至三年前不显著，经基准调整后的收益在前三年非常显著，这意味着之前成功的基金经理更倾向于选择更高主动份额。

表 3 1992-2003 年所有股票基金主动份额的决定因素

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tracking error	1.4015 (19.16)	1.8111 (18.15)	1.7002 (17.40)	1.5965 (16.09)	1.5210 (12.81)	1.4439 (12.17)	
Turnover				-0.0016 (0.65)		-0.0021 (0.66)	
Expenses				4.4359 (6.33)	4.6230 (5.28)	4.6267 (5.33)	7.7859 (9.72)
$\lg(TNA)$			0.0554 (2.96)	0.0601 (3.16)	0.0451 (2.02)	0.0614 (2.87)	0.0339 (1.62)
$(\lg(TNA))^2$			-0.0177 (4.85)	-0.0171 (4.58)	-0.0150 (3.56)	-0.0177 (4.36)	-0.0166 (3.65)
Number of stocks						-0.0001 (2.04)	
Fund age						-0.0005 (2.26)	-0.0003 (1.06)
Manager tenure						0.0036 (6.72)	0.0041 (7.00)
Inflow, t-1 to t						0.0052 (1.30)	0.0045 (1.04)
Inflow, t-3 to t-1						0.0010 (0.94)	0.0019 (1.53)
Return over index, t-1 to t					0.1068 (8.12)	0.0996 (7.45)	0.1189 (8.21)
Return over index, t-3 to t-1					0.1103 (9.39)	0.1089 (9.17)	0.1478 (13.00)
Index return, t-1 to t						0.0655 (5.28)	0.0756 (6.02)
Index return, t-3 to t-1					-0.0619 (7.87)	-0.0570 (6.93)	-0.0469 (5.19)
Year dummies	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	11,726	11,726	11,726	11,554	8,417	8,320	8,374
R ²	0.1316	0.2373	0.2642	0.2781	0.2984	0.3235	0.2037

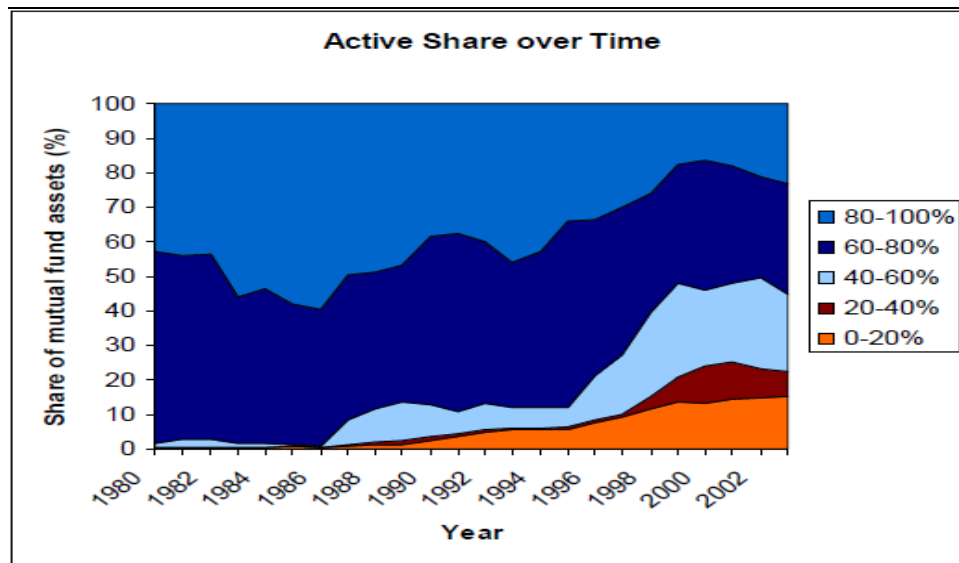
资料来源: How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance.

从以上结果来看,用其余变量来解释主动份额是相当困难的, R^2 最大也仅有 32%,因此将主动份额视作一个新的维度是合适的。

4.3 主动管理随时间的变化情况

图 3 显示了 1980 至 2003 年主动份额的变化情况,以此来反映主动管理随时间的变化情况。从图中可以清楚地看到,随着时间的推移,基金倾向于更低的主动份额。例如,主动份额低于 60% 的基金比例从 1980 年的 1.5% 增加到了 2003 年的 44.8%。指数型基金比例从 1990 年以前不足 1% 迅速增至 2003 年的 15.3%。

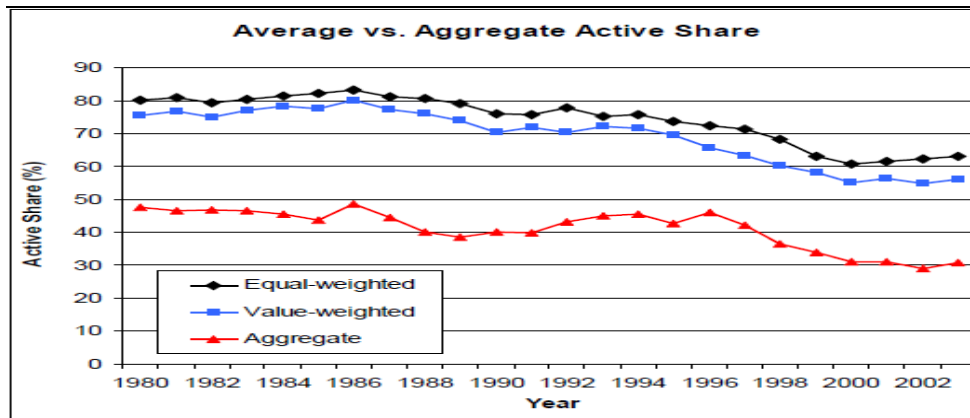
图 3 1980-2003 年美国股票共同基金主动份额变化情况



资料来源: How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance.

图 4 显示了非指数基金整体主动份额以及单只基金等权加总 and 规模加权的主动份额情况。我们将所有基金的所有股票持仓加总,从而计算出了整体主动份额,为了不致混淆,此处仅选择了以标普 500 为基准的基金。从图中可看出,大约一半基金的主动份额相互抵消了,例如,在 2002 年左右的时间中,单只基金规模加权的平均主动份额在 55%-60%,而基金整体主动份额降至 30% 左右,这意味着共同基金市场为投资者带来的主动份额不超过 30%,其余的主动份额仅仅是噪音,并不会实际带来 ALPHA,这也使我们理解为什么共同基金市场在扣除费用之后整体表现并不好:由于整体主动份额较低,基金经理必须表现出非凡的能力才能覆盖基金费用。

图 4 主动基金中单只基金主动份额与基金整体主动份额 (以标普 500 为基准指数)



资料来源: How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance.

此外,我们在统计中还发现,主动份额的数值具有相当大的持续性,基金每年的主

动份额几乎没有变化。跟踪误差同样也有一定的持续性，但其持续性并没有主动份额那么强。

5. 实证结果：基金业绩表现

表 4 中 Panel A 显示基金组合经基准调整后的平均净收益情况。当我们将该月度收益数据根据 Carhart(1997)的四因素模型进行回归，控制市场、规模、价值以及动量的影响之后，就得到了 Panel B。基金市场业绩平均低于基准市场 0.43%，在控制了以上四个因素之后，这一差异扩大到了 1.14%，而更大的跟踪误差并没有带来更好的业绩。相比之下，主动份额确实能改善业绩表现。从下表可以看出，主动份额最大的范围中，基金整体表现较优。以上是对净收益进行统计，在对总收益进行统计的结果中，主动份额对业绩提升的作用亦更加显著。

表 4 1990-2003 年所有股票基金等权 alpha

Panel A: Benchmark-adjusted return							
Active Share quintile	Tracking error quintile						High-Low
	Low	2	3	4	High	All	
High	0.09 (0.09)	0.39 (0.41)	1.34 (1.52)	2.76 (2.86)	1.05 (0.62)	1.13 (1.60)	0.97 (0.44)
4	-0.43 (-0.61)	-0.15 (-0.19)	0.56 (0.64)	0.50 (0.42)	0.76 (0.36)	0.25 (0.31)	1.20 (0.48)
3	-1.42 (-2.06)	-0.98 (-1.34)	-0.25 (-0.29)	-0.49 (-0.45)	-0.60 (-0.35)	-0.75 (-0.95)	0.82 (0.43)
2	-1.89 (-3.20)	-1.14 (-1.55)	-1.13 (-1.53)	-1.01 (-1.08)	-1.66 (-1.22)	-1.37 (-1.99)	0.23 (0.16)
Low	-1.35 (-4.95)	-1.32 (-3.68)	-1.28 (-2.77)	-1.51 (-2.76)	-1.63 (-2.13)	-1.42 (-3.53)	-0.28 (-0.39)
All	-1.00 (-1.92)	-0.64 (-1.24)	-0.15 (-0.24)	0.05 (0.06)	-0.42 (-0.30)	-0.43 (-0.76)	0.58 (0.36)
High-Low	1.44 (1.50)	1.71 (1.71)	2.62 (2.97)	4.26 (4.36)	2.68 (1.80)	2.55 (3.47)	

Panel B: Four-factor alpha of benchmark-adjusted return							
Active Share quintile	Tracking error quintile						High-Low
	Low	2	3	4	High	All	
High	1.44 (1.79)	0.79 (1.02)	0.48 (0.68)	2.72 (3.17)	0.29 (0.22)	1.15 (1.86)	-1.15 (-0.74)
4	-0.11 (-0.22)	-0.91 (-1.17)	-0.88 (-1.23)	-1.52 (-1.63)	-1.64 (-1.33)	-1.02 (-1.63)	-1.53 (-1.08)
3	-1.05 (-1.97)	-1.41 (-2.15)	-1.58 (-2.34)	-2.25 (-2.23)	-2.25 (-2.51)	-1.83 (-2.84)	-1.81 (-1.59)
2	-1.46 (-3.31)	-1.47 (-2.29)	-1.82 (-2.99)	-2.67 (-3.31)	-3.43 (-3.61)	-2.18 (-4.00)	-1.97 (-2.17)
Low	-1.29 (-4.80)	-1.36 (-4.80)	-1.66 (-4.33)	-2.26 (-4.43)	-2.57 (-3.73)	-1.83 (-5.01)	-1.28 (-2.13)
All	-0.50 (-1.45)	-0.87 (-2.13)	-1.09 (-2.58)	-1.20 (-1.81)	-2.05 (-2.28)	-1.14 (-2.53)	-1.55 (-1.68)
High-Low	2.73 (3.33)	2.16 (2.52)	2.13 (2.61)	4.99 (5.60)	2.86 (2.26)	2.98 (4.51)	

资料来源：How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance.

接下来研究一下在预测基金收益时，基金规模与主动份额之间的联系。其分析结果可见表 5。在控制规模之后，主动份额仍然能有效地预测基金业绩。但对于规模较小的基金，主动份额较高的基金这一效果尤为显著。在去掉规模最大的 40% 的基金之后，其通过主动选股实现了每年高于基准 2.5-3.8% 的收益，该数据为扣除费用之后的收益情况。仅仅从基金规模这一个变量来看，其与业绩表现也呈现负相关的现象。

表 5 1990-2003 年所有股票基金净等权加总 alpha

Four-factor alpha of benchmark-adjusted return							
Active Share quintile	Fund size quintile						High-Low
	Low	2	3	4	High	All	
High	1.71 (1.97)	1.39 (1.58)	1.15 (1.61)	0.19 (0.25)	-0.67 (-1.01)	0.75 (1.26)	-2.39 (-2.60)
4	0.87 (1.09)	-0.24 (-0.28)	-0.02 (-0.02)	-1.55 (-1.72)	-1.90 (-2.61)	-0.57 (-0.82)	-2.78 (-3.74)
3	-1.47 (-2.21)	-1.60 (-2.13)	-2.11 (-2.97)	-2.58 (-3.71)	-1.54 (-2.36)	-1.86 (-3.09)	-0.07 (-0.12)
2	-1.95 (-3.24)	-2.52 (-4.27)	-2.79 (-4.56)	-1.56 (-2.04)	-2.16 (-3.88)	-2.20 (-4.02)	-0.21 (-0.43)
Low	-2.06 (-3.97)	-1.81 (-4.04)	-1.90 (-4.61)	-1.64 (-3.89)	-1.69 (-5.30)	-1.82 (-4.81)	0.38 (1.03)
All	-0.59 (-1.34)	-0.96 (-1.93)	-1.14 (-2.41)	-1.43 (-2.58)	-1.60 (-3.41)	-1.14 (-2.53)	-1.01 (-3.05)
High-Low	3.78 (3.74)	3.20 (3.22)	3.05 (3.75)	1.83 (2.51)	1.01 (1.43)	2.57 (3.87)	

资料来源：How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance.

有能力打败市场的基金经理的业绩通常能够持续，对于主动性最强的基金来说，其

业绩持续性应该是最高的，为了研究这一假设，我们将前一年根据基准调整后的收益和主动份额进行分段排序，得到表 6 的结果。

表 6 1990-2003 年所有股票基金净等权加总 alpha（按前一年收益分类）

Four-factor alpha of benchmark-adjusted return							
Active Share quintile	Prior 1-year return quintile						High-Low
	Low	2	3	4	High	All	
High	-0.98 (-1.01)	0.39 (0.46)	0.89 (1.25)	1.04 (1.27)	3.50 (3.29)	0.96 (1.56)	4.48 (3.06)
4	-2.28 (-2.26)	-1.83 (-2.14)	-1.90 (-2.84)	-0.44 (-0.59)	0.46 (0.41)	-1.19 (-1.90)	2.74 (1.72)
3	-2.48 (-2.39)	-2.65 (-3.24)	-2.08 (-2.67)	-1.78 (-2.50)	-0.99 (-1.04)	-2.00 (-3.10)	1.49 (1.00)
2	-2.55 (-2.47)	-2.16 (-3.21)	-2.41 (-4.60)	-1.77 (-3.14)	-1.80 (-2.30)	-2.14 (-3.90)	0.75 (0.59)
Low	-2.05 (-3.41)	-2.26 (-5.85)	-1.78 (-4.97)	-1.52 (-3.42)	-1.58 (-3.14)	-1.84 (-5.01)	0.47 (0.70)
All	-2.07 (-2.69)	-1.72 (-3.08)	-1.47 (-3.30)	-0.90 (-1.99)	-0.11 (-0.15)	-1.26 (-2.76)	1.96 (1.74)
High-Low	1.07 (1.15)	2.65 (3.14)	2.67 (3.45)	2.56 (2.67)	5.08 (4.91)	2.80 (4.33)	

资料来源：How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance.

对于经基准调整后的净收益来说，最主动的基金显示出较好的业绩持续性：上一年跑赢指数基金的业绩与跑输指数基金的业绩之差为 6.81% ($t=3.35$)，相比之下主动性最弱的基金这一数值为 1.69% ($t=1.91$)。由此看来，投资者在选择主动基金时可以基于三个指标：主动份额、基金规模、上一年度收益。

6. 结论

传统上仅用跟踪误差量化主动管理无法同时捕捉到选股和择时两个维度。本文提出将主动份额和跟踪误差来替代两个维度，主动份额强调选股，跟踪误差强调择时。本文将所有基金都赋予一个基准指数，发现基金在两个维度上分布偏离较大，还发现规模较小的基金通常更加主动，规模较大的基金更接近指数，但这一模式仅在基金规模超过 10 亿美元之后出现。

1990 年之后被动管理基金规模增加较快，这主要是由于指数型基金的增加，基金操作风格的变化，以及基金大约一半的主动头寸都相互抵消了。如果用主动份额来代表主动管理，数据显示其能显著地预测基金相对基准指数的业绩表现，主动份额更高的基金其相对基准表现得越好，而跟踪误差无法达到同样的预测效果。主动份额与基金净收益率之间的关系在所有规模下的基金中都存在，但在较低分位规模的基金中关系尤为明显。我们还在主动份额最高的基金中发现了显著的业绩持续性，即使在控制了趋势影响之后这一现象仍然显著。因此，从投资者的角度，主动份额最高、资产规模最小、一年业绩表现最好的基金显得十分有吸引力，其能在扣除费用之后实现约每年 6.5% 的超额收益。

信息披露

分析师声明

高道德、吴先兴、陈瑶、纪锡靓

以上分析师均具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
联系人
王 丹(021)23219885 wd9624@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
秦 泰(021)232154127 qt10341@htsec.com
梁中华(021)232154142 lzh10403@htsec.com

金融工程研究团队

吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zxxw6607@htsec.com
纪锡靛(021)23219948 jxj8404@htsec.com
联系人
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
袁林青(021)23212230 yllq9619@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
赵 晔 zy10383@htsec.com
姚 石 021-23219443 ysl0481@htsec.com

金融产品研究团队

倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com
联系人
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
联系人
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzz9770@htsec.com
张 雯(021)232154149 zw10199@htsec.com
姜珊珊(021)232154121 jss10296@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
张华恩 (0755) 82900465 zhe9642@htsec.com
高 上(021)232154132 gs10373@htsec.com
钟 青 23219635
联系人
申 浩(021)232154117 sh10156@htsec.com
郑英亮 zyl10427@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
何继红(021)23219674 hejh@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
张 宇 (021) 23219583 zy9957@htsec.com
联系人
潘莹练(8621)232154122 pyl10297@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
联系人
王汉超 021-232154125 whc10335@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
王晓林(021)23219812 wxl6666@htsec.com
联系人
朱军军 (021) 232154143 zjj10419@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com

电力设备及新能源行业

周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com
牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com
徐柏乔(021)32319171 xqb6583@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
杨 帅(010)58067929 ysh979@htsec.com
联系人
曾 彪(021)232154148 zb10242@htsec.com
张向伟 zwx10402@htsec.com

有色金属行业

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com
田 源 ty10235@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com

机械行业

龙 华(021)23219411 longh@htsec.com
徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com
熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com
联系人
韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com
赵 晨(010)50949920 zc9848@htsec.com
张恒恒 010-68067998 zhx10170@htsec.com

医药行业

余文心 0755-82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
周 锐(0755)82980398 zr9459@htsec.com
王 威(0755)82780398 ww9460@htsec.com
联系人
高 岳(010)50949923 gy10054@htsec.com
廖庆阳 01068067998 lqy10100@htsec.com
师成平 scp10207@htsec.com

建筑工程行业

赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com
联系人
金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com
毕春晖 (021) 232154114 bch10483@htsec.com

计算机行业

联系人
黄竞晶 021-232154131 hjj10361@htsec.com
谢春生 021-232154123 xcs10317@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
联系人
戚珊(021)23212207 cs9703@htsec.com
孔梦迪(010)58067998 kmy10519@htsec.com

汽车行业

邓学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
联系人
谢亚彤(021)23154145 xyt10421@htsec.com

农林牧渔行业

丁频(021)23219405 dingpin@htsec.com
联系人
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com

社会服务行业

林周勇(021)23219389 lzy6050@htsec.com

建筑建材行业

邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com
联系人
钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com

银行行业

林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com

交通运输行业

虞楠(021)23219382 yun@htsec.com

基础化工行业

刘威(0755)82764281 lw10053@htsec.com
李明刚 18610049678 lmg10352@htsec.com
联系人
刘海荣 23154130 lhr10342@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com

电子行业

董瑞斌(021)23219816 drb9628@htsec.com
陈平(021)23219646 cp9808@htsec.com
联系人
陈基明(021)23212214 cjm9742@htsec.com

纺织服装行业

焦娟(021)23219356 jj9604@htsec.com
唐苓(021)23212208 tl9709@htsec.com

通信行业

朱劲松 010-50949926 zjs10213@htsec.com

造纸轻工行业

曾知(021)23219810 zz9612@htsec.com

互联网及传媒

联系人
王幽悠(021)23212210 wyy9632@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com

公用事业

联系人
张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

宋立民 总经理

(021) 23212267
songlm@htsec.com

金芸 副总经理

(021) 23219278
jinyun@htsec.com

深广地区销售团队

蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com
刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com
辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com
高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com
伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com

上海地区销售团队

季唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com
胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com
黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com
朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com
黄慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com
孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com
孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com
黄胜蓝(021)23219386 hsl9754@htsec.com
张杨(021)23219442 zy9937@htsec.com
杨洋(021)23219281 yy9938@htsec.com

北京地区销售团队

殷怡琦 (010) 58067988 yyq@htsec.com
隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com
江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com
许诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com
杨博 (010)58067996 yb9906@htsec.com
张景才 (010)58067977 jc10211@htsec.com
李铁生 (010)58067934 lts10224@htsec.com
张妍 (010)58067903 zy9289@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址: 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话: (021) 23219000
传真: (021) 23219392
网址: www.htsec.com